

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN



BÁO CÁO
THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Website đặt tour du lịch Travelora

CÔNG TY THỰC TẬP:
STI Solutions

Danh sách sinh viên thực hiện:

STT	Họ tên	MSSV	Email	Lớp
01	Nguyễn Văn Tấn Nhật	123220118	123220118@sv1.dut.udn.vn	22PFIEV3
02	Võ Thị Bích Loan	123220111	123220111@sv1.dut.udn.vn	22PFIEV3
03	Huỳnh Bá Khang	123220107	123220107@sv1.dut.udn.vn	22PFIEV3

Đà Nẵng, tháng 07 năm 2026

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP*Họ và Tên sinh viên: Lớp: 22PFIEV3 Nhóm:**Cơ quan/Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ STI.**Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà VTD, 200 Xuân Thủy, Khuê Trung, Thành Phố Đà Nẵng.**Thời gian thực tập từ 23/06/2026 đến 15/07/2026.**Người hướng dẫn: Thuỷ Việt Quốc**Email: quoctv@stisolutions.net**Điện thoại: 03442202094***1. Đánh giá về năng lực chuyên môn**

Nội dung đánh giá	Xuất sắc	Tốt	Khá	T.Bình	Yếu
Năng lực chuyên môn đáp ứng công việc					
Hoàn thành các công việc được giao					
Khả năng sử dụng ngoại ngữ					
Ứng dụng kết quả thực tập cho cơ quan					

2. Đánh giá về ý thức làm việc

Nội dung đánh giá	Xuất sắc	Tốt	Khá	T.Bình	Yếu
Tinh thần, thái độ làm việc					
Tuân thủ kỷ luật (thời gian làm việc, báo nghỉ...)					
Giao tiếp, quan hệ với cán bộ, công nhân viên					

3. Đánh giá kết quả công việc

Nội dung đánh giá	Xuất sắc	Tốt	Khá	T.Bình	Yếu
Khả năng phân tích thiết kế hệ thống					
Kỹ năng lập trình					
Khả năng học hỏi, nắm bắt công nghệ mới					

4. Các nhận xét khác (nếu có)**5. Điểm đánh giá: Ghi bằng số:...../10***Ghi bằng chữ:.....***Xác nhận của cơ quan/đơn vị thực tập***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***Ngày tháng 07 năm 2026***Người hướng dẫn**(Ký và ghi rõ họ tên)*

[illegible]

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
LỜI CẢM ƠN	2
TÓM TẮT	3
DANH SÁCH HÌNH.....	4
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ TỔNG QUAN DỰ ÁN	8
1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập:	8
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:	8
1.1.2. Cơ cấu tổ chức:	9
1.1.3. Lĩnh vực hoạt động và các dự án tiêu biểu:	10
1.2. Tổng quan dự án:	10
1.3. Kết chương 1:	11
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	12
2.1. Phân tích hệ thống:	12
2.1.1. Đối tượng sử dụng:.....	12
2.1.2. Sơ đồ Use Case:	13
2.1.3. Biểu đồ tuần tự:	14
2.1.4. Yêu cầu chức năng Back-End:.....	15
2.1.5. Chatbot AI hỗ trợ tư vấn khách hàng.....	17
2.2. Thiết kế hệ thống:	18
2.2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống	18
2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:.....	19
2.2.3. Kiến trúc tổng thể của Chatbot:	27
2.2.4. Thiết kế giao diện người dùng:	28
2.2.5. Thiết kế luồng chức năng chính:.....	28
2.2.6. Thiết kế luồng chức năng chính:	30
2.3. Thiết kế hệ thống:	30
2.3.1. Công nghệ sử dụng:	30
2.3.2. Quy trình triển khai:	30
2.3.3. Các điểm nổi bật trong triển khai frontend:	31
2.4. Triển khai hệ thống backend:.....	31
2.4.1. Công nghệ sử dụng:	31
2.4.2. Quá trình triển khai:	32
2.4.3. Các điểm nổi bật trong triển khai backend:	34
2.5. Kết chương:	34

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.....	35
3.1. Triển khai thực nghiệm:.....	35
3.1.1. Môi trường cài đặt và phát triển:.....	35
3.1.2. Kết quả triển khai:	35
3.2. Nhận xét, đánh giá kết quả:	48
3.2.1. Ưu điểm:.....	48
3.2.2. Nhược điểm:.....	49
3.2.3. Đề xuất cải tiến:	49
3.3. Kết chương 3:	50
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	51
1. Kết quả đạt được:	51
2. Kiến nghị và hướng phát triển.....	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngành du lịch là một trong những lĩnh vực chịu tác động rõ rệt của xu hướng này. Các website đặt tour trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin, so sánh giá, đặt tour, thanh toán và theo dõi lịch trình mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức tư vấn truyền thống.

Nhận thức được nhu cầu thực tế đó, đề tài "Website đặt tour du lịch Travelora" được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống web phục vụ cả khách hàng và quản trị viên. Dự án không chỉ tập trung vào các chức năng đặt tour cơ bản mà còn tích hợp các chức năng nâng cao như khuyến mãi, điểm thành viên, quản lý hoàn tiền, CMS nội dung và chatbot AI hỗ trợ tư vấn.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế API, xác thực người dùng, phân quyền, tổ chức giao diện và tích hợp dịch vụ AI. Báo cáo này tổng hợp toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống Travelora, đồng thời nêu ra các hạn chế và định hướng phát triển trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành chương trình thực tập và bài báo cáo này, chúng em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và động viên của quý thầy cô, gia đình, bạn bè và đặc biệt là sự hỗ trợ nhiệt tình từ Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ STI.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, quý thầy cô Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo.

Chúng em cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo và toàn thể anh chị tại Công ty STI Solutions đã tiếp nhận, tạo điều kiện cho chúng em thực tập, chia sẻ những kiến thức chuyên môn và tình hình thị trường trong giai đoạn này. Chúng em xin cảm ơn anh mentor Việt Quốc đã đồng hành và hướng dẫn cùng tụi em trong suốt thời gian vừa qua. Những trải nghiệm này là hành trang vô cùng quan trọng cho con đường sự nghiệp của chúng em sau này.

Chúng em xin cảm ơn các bạn thành viên trong nhóm đã cùng nhau hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện bài báo cáo thật hoàn chỉnh.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các anh chị để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống website đặt tour du lịch Travelora. Đây là một ứng dụng web phục vụ nhu cầu tìm kiếm, xem thông tin và đặt tour du lịch trực tuyến. Hệ thống được xây dựng theo mô hình tách biệt frontend và backend, trong đó frontend sử dụng React/Vite, backend sử dụng FastAPI, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và ORM SQLAlchemy.

Nội dung báo cáo được tổ chức theo cấu trúc của báo cáo thực tập doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ STI. Chương 1 giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập và dự án Travelora. Chương 2 trình bày quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, giao diện và luồng chức năng chính. Chương 3 mô tả quá trình triển khai thực nghiệm, các module đã xây dựng, kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế và đề xuất cải tiến. Phần cuối báo cáo đưa ra kết luận, hướng phát triển, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Dự án Travelora có đầy đủ các chức năng chính cho khách hàng như đăng ký, đăng nhập, xem danh sách tour, xem chi tiết tour, đặt tour, thanh toán mô phỏng, quản lý booking, yêu cầu hoàn tiền, đánh giá tour, nhận thông báo và sử dụng chatbot tư vấn. Về phía quản trị viên, hệ thống hỗ trợ dashboard thống kê, quản lý tour, ảnh tour, lịch trình, lịch khởi hành, booking, người dùng, khuyến mãi, đánh giá, liên hệ, nội dung CMS, lịch sử chat và tài liệu tri thức cho chatbot.

Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp chatbot RAG. Dữ liệu tour và tài liệu PDF do admin upload được lưu vào bảng tri thức, lập chỉ mục bằng Chroma Cloud và Gemini Embedding, từ đó chatbot có thể trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thực tế của hệ thống.

DANH SÁCH HÌNH

STT	Tên hình
Hình 1.1	Giới thiệu công ty STI
Hình 1.2	Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty STI
Hình 2.1	Sơ đồ use case đối với Khách hàng
Hình 2.2	Sơ đồ use case đối với Admin
Hình 2.3	Biểu đồ tuần tự quy trình Đặt tour và Thanh toán
Hình 2.4	Biểu đồ tuần tự tính năng Chatbot tư vấn (RAG)
Hình 2.5	Luồng xử lý chatbot tư vấn (RAG)
Hình 2.6	Mô hình ERD tổng quan
Hình 2.7	Bảng dữ liệu `users`
Hình 2.8	Bảng dữ liệu `tour_departures`
Hình 2.9	Bảng dữ liệu `tour`
Hình 2.10	Bảng dữ liệu `tour_images`
Hình 2.11	Bảng dữ liệu `tour_itineraries`
Hình 2.12	Bảng dữ liệu `bookings`
Hình 2.13	Bảng dữ liệu `payments`
Hình 2.14	Bảng dữ liệu `reviews`
Hình 2.15	Bảng dữ liệu `promotions`
Hình 2.16	Bảng dữ liệu `promotions_tours`
Hình 2.17	Bảng dữ liệu `knowledge_documents`
Hình 2.18	Bảng dữ liệu `content_items`
Hình 2.19	Bảng dữ liệu `notifications`
Hình 2.20	Bảng dữ liệu `contacts`

Hình 2.21	Bảng dữ liệu `chat_sessions` và `chat_messages`
Hình 2.22	Bảng dữ liệu `loyalty_transactions`
Hình 3.1	Trang chủ Travelora 1
Hình 3.2	Trang chủ Travelora 2
Hình 3.3	Trang chủ Travelora 3
Hình 3.4	Trang chủ Travelora 4
Hình 3.5	Trang giới thiệu Travelora 1
Hình 3.6	Trang giới thiệu Travelora 2
Hình 3.7	Trang điểm đến Travelora
Hình 3.8	Trang danh sách tour Travelora 1
Hình 3.9	Trang danh sách tour Travelora 2
Hình 3.10	Trang Chi tiết tour
Hình 3.11	Trang Booking của tôi
Hình 3.12	Trang chi tiết Booking
Hình 3.13	Trang Đăng nhập
Hình 3.14	Trang Đăng ký
Hình 3.15	Trang Hồ sơ cá nhân 1
Hình 3.16	Trang Hồ sơ cá nhân 2
Hình 3.17	Trang khuyến mãi
Hình 3.18	Trang cảm nang
Hình 3.19	Trang liên hệ
Hình 3.20	Trang chatbot
Hình 3.21	Trang Dashboard 1
Hình 3.22	Trang Dashboard 2

<i>Hình 3.23</i>	<i>Trang Thêm tour 1</i>
<i>Hình 3.24</i>	<i>Trang Thêm tour 2</i>
<i>Hình 3.25</i>	<i>Trang Quản lý tour</i>
<i>Hình 3.26</i>	<i>Trang Quản lý booking</i>
<i>Hình 3.27</i>	<i>Trang Quản lý người dùng</i>
<i>Hình 3.28</i>	<i>Trang Quản lý khuyến mãi 1</i>
<i>Hình 3.29</i>	<i>Trang Quản lý khuyến mãi 2</i>
<i>Hình 3.30</i>	<i>Trang Quản lý đánh giá</i>
<i>Hình 3.31</i>	<i>Trang Quản lý Knowledge/RAG</i>
<i>Hình 3.32</i>	<i>Trang Quản lý CMS nội dung 1</i>
<i>Hình 3.33</i>	<i>Trang Quản lý CMS nội dung 2</i>
<i>Hình 3.34</i>	<i>Trang Quản lý liên hệ</i>
<i>Hình 3.35</i>	<i>Trang lịch sử chat</i>

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

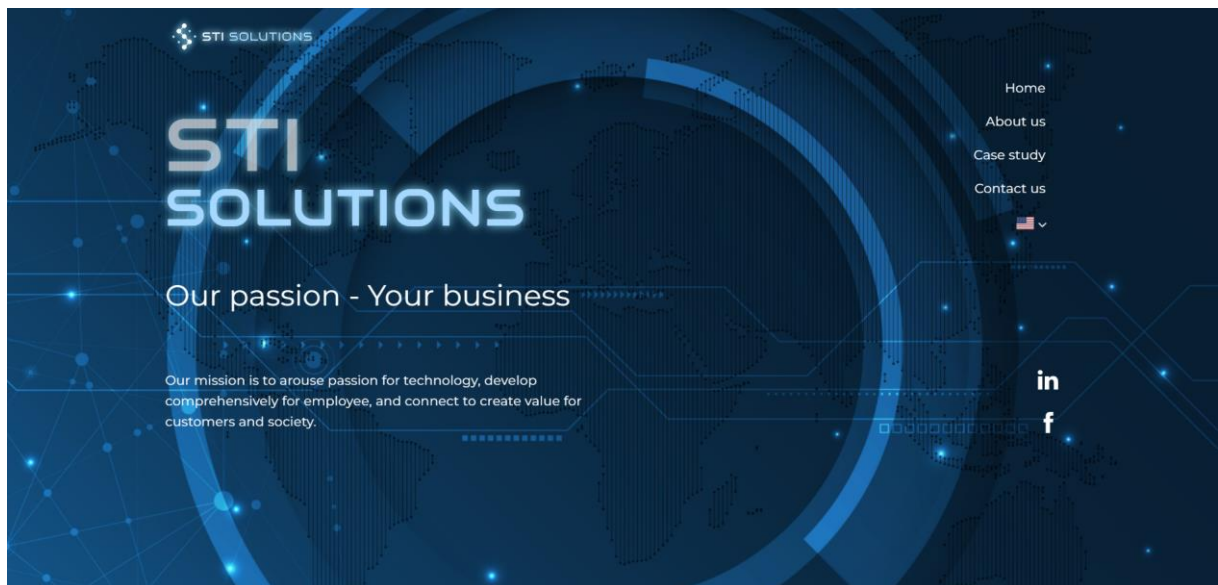
Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence
ASGI	Application Programming Interface
CMS	Content Management System
API	Application Programming Interface
URL	Uniform Resource Locator
UI	User Interface
UX	User Experience
RAG	Retrieval-Augmented Generation
JWT	JSON Web Token
DB	Database
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSRF	Cross-Origin Resource Sharing
ORM	Object-Relational Mapping
VND	Việt Nam Đồng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ STI (STI Technology Solutions JSC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 200 đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Mã số thuế: 0402110556.
- Website: <https://stisolutions.net/>.

Công ty STI Solutions là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ gia công cho các đối tác trong và ngoài nước. Với đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động và có chuyên môn cao, STI hướng đến việc tạo ra các sản phẩm công nghệ chất lượng, sáng tạo và mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng.



Hình 1.1: Giới thiệu công ty STI

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:

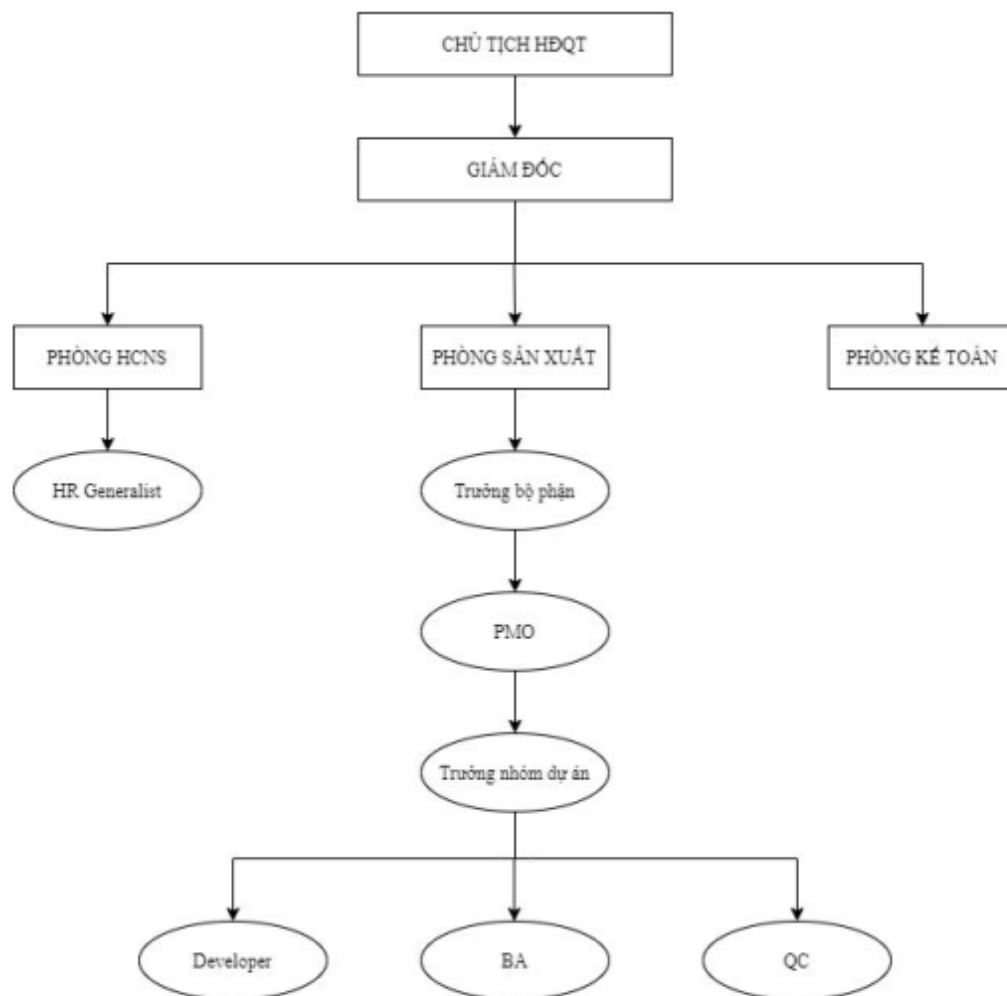
- Công ty STI được thành lập vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 với mục tiêu tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng, mang tính ứng dụng thực tiễn cao và đáp ứng các nhu cầu

ngày càng đa dạng của doanh nghiệp trong thời đại số hóa. Trong quá trình phát triển, công ty đã mở rộng quy mô nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và mở rộng dịch vụ sang nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ như fintech, thương mại điện tử, quản trị nội bộ doanh nghiệp, v.v.

- Với câu khẩu hiệu "Our passion - Your business", STI mong muốn trở thành nơi hội tụ của những người đam mê công nghệ, không ngừng học hỏi và sáng tạo để tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng và xã hội.

1.1.2. Cơ cấu tổ chức:

STI được tổ chức theo mô hình bao gồm:



Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty STI

1.1.3. Lĩnh vực hoạt động và các dự án tiêu biểu:

* Công ty STI hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực:

- Phát triển phần mềm theo yêu cầu
- Tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp
- Phát triển hệ thống web app, fintech, thương mại điện tử
- Dịch vụ gia công phần mềm (outsourcing)

* Một số dự án tiêu biểu do công ty đã triển khai:

- Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp
- Hệ thống thanh toán tài chính (Fintech system)
- Nền tảng mua hàng trực tuyến
- Ứng dụng xử lý dữ liệu trên nền web

Các dự án trên được thực hiện theo quy trình phát triển phần mềm linh hoạt như Agile đảm bảo chất lượng, tiến độ và dễ dàng điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

1.2. Tổng quan dự án:

Travelora là website đặt tour du lịch trực tuyến, phục vụ hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên.

- Khách hàng có thể xem thông tin tour, lọc tour theo nhu cầu, đặt tour, thanh toán mô phỏng, theo dõi booking và trao đổi với chatbot.
- Quản trị viên có thể quản lý toàn bộ dữ liệu vận hành như tour, ảnh tour, lịch trình, lịch khởi hành, booking, khuyến mãi, người dùng, đánh giá, liên hệ, nội dung CMS và dữ liệu tri thức.

* **Dự án được xây dựng với các mục tiêu chính:**

- Xây dựng một website đặt tour có giao diện rõ ràng, dễ sử dụng.
- Cung cấp đầy đủ thông tin về tour, giá, lịch trình, số chỗ và đánh giá.
- Hỗ trợ đặt tour trực tuyến với quy trình tính giá rõ ràng.
- Xây dựng hệ thống quản trị giúp admin vận hành dữ liệu hiệu quả.

- Tích hợp chatbot AI hỗ trợ khách hàng tra cứu tour, giá, lịch trình và thông tin liên quan.
- Áp dụng các công nghệ hiện đại trong phát triển phần mềm web.

1.3. Kết chương 1:

Chương 1 đã trình bày tổng quan về bối cảnh thực tập và dự án Travelora. Đây là nền tảng để các chương tiếp theo đi sâu vào phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, triển khai hệ thống và đánh giá kết quả đạt được.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.1. Phân tích hệ thống:

Mục tiêu của hệ thống Travelora là xây dựng một website đặt tour du lịch trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt tour thông qua giao diện hiện đại, trực quan. Đồng thời, hệ thống cung cấp cho quản trị viên các công cụ để quản lý dữ liệu tour, booking, khách hàng, khuyến mãi, đánh giá và nội dung website.

Hệ thống hướng đến các mục tiêu cụ thể:

- Tối ưu trải nghiệm khách hàng khi tìm kiếm và đặt tour.
- Cung cấp thông tin tour đầy đủ gồm điểm đến, lịch trình, giá, hình ảnh, khuyến mãi và đánh giá.
- Hỗ trợ quy trình đặt tour, báo giá, thanh toán mô phỏng, hủy booking và yêu cầu hoàn tiền.
- Hỗ trợ admin quản lý dữ liệu vận hành tập trung.
- Tích hợp chatbot tư vấn dựa trên dữ liệu thật của hệ thống.
- Đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì thông qua kiến trúc tách frontend/backend.

2.1.1. Đối tượng sử dụng:

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng chính.

* Khách hàng:

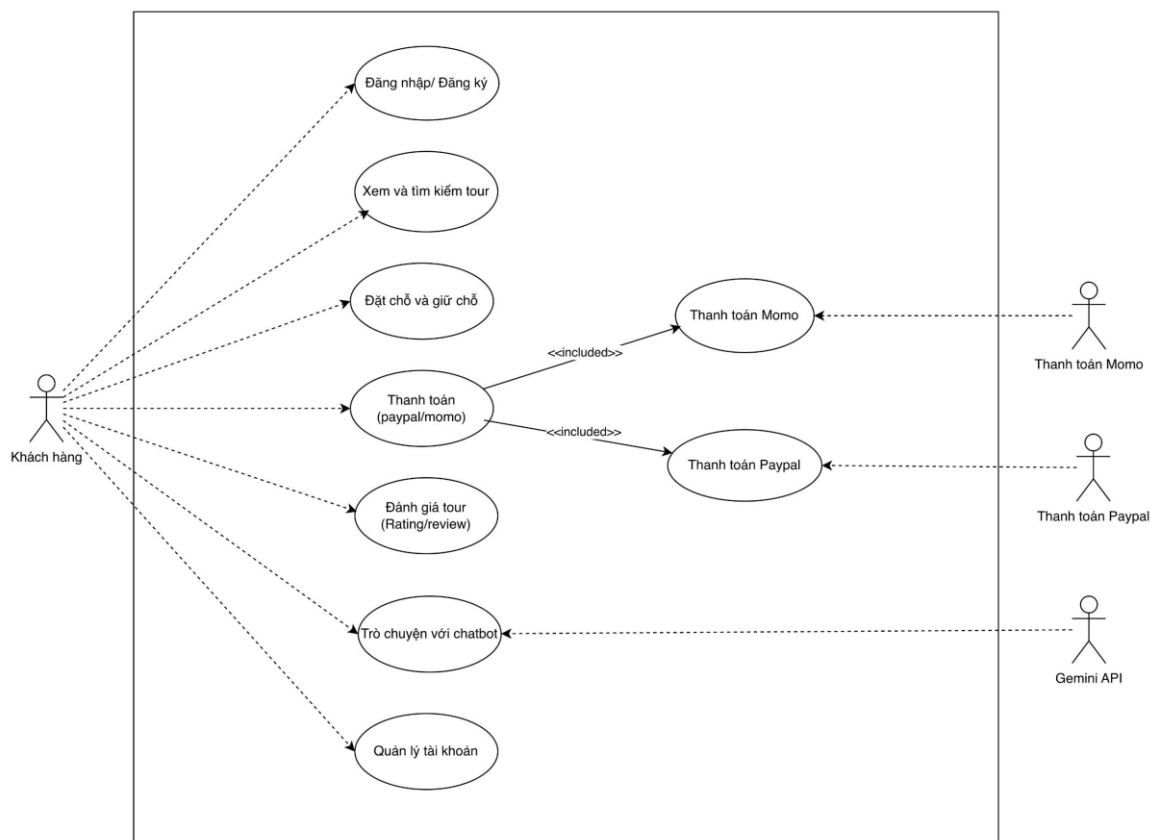
- Truy cập website để xem tour và điểm đến.
- Tìm kiếm, lọc tour theo điểm đến, giá, thời lượng và từ khóa.
- Xem chi tiết tour, ảnh, lịch trình, lịch khởi hành và đánh giá.
- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân.
- Đặt tour, nhập mã khuyến mãi, nhận giảm giá theo hạng thành viên.
- Thanh toán mô phỏng và theo dõi trạng thái booking.
- Hủy booking hoặc yêu cầu hoàn tiền theo điều kiện.

- Đánh giá tour sau khi booking hoàn thành.
- Nhận thông báo và trao đổi với chatbot tư vấn.

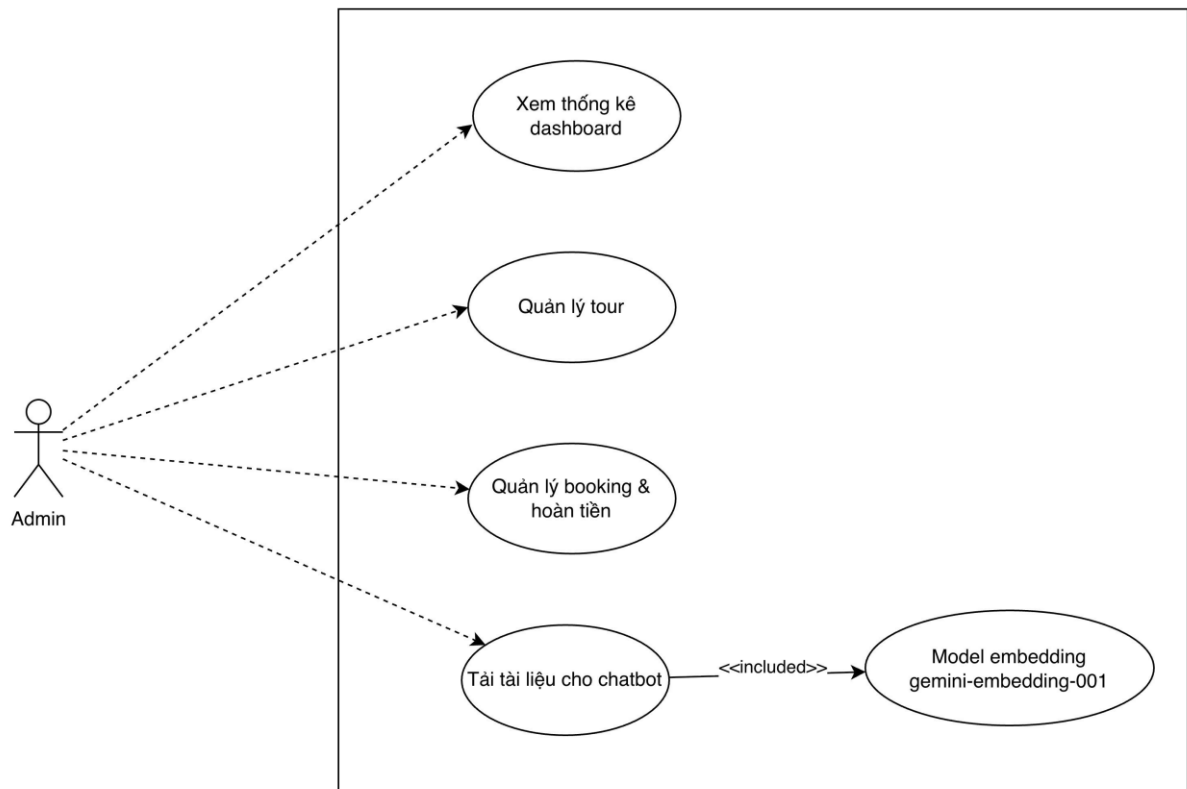
*** Quản trị viên:**

- Quản lý dữ liệu tour, ảnh tour, lịch trình và lịch khởi hành.
- Quản lý booking, xác nhận, hủy, hoàn thành và xử lý hoàn tiền.
- Quản lý thanh toán và trạng thái payment.
- Quản lý người dùng và trạng thái tài khoản.
- Quản lý chương trình khuyến mãi.
- Quản lý đánh giá, liên hệ và nội dung CMS.
- Quản lý dữ liệu tri thức cho chatbot.
- Theo dõi dashboard thống kê và lịch sử chat.

2.1.2. Sơ đồ Use Case:

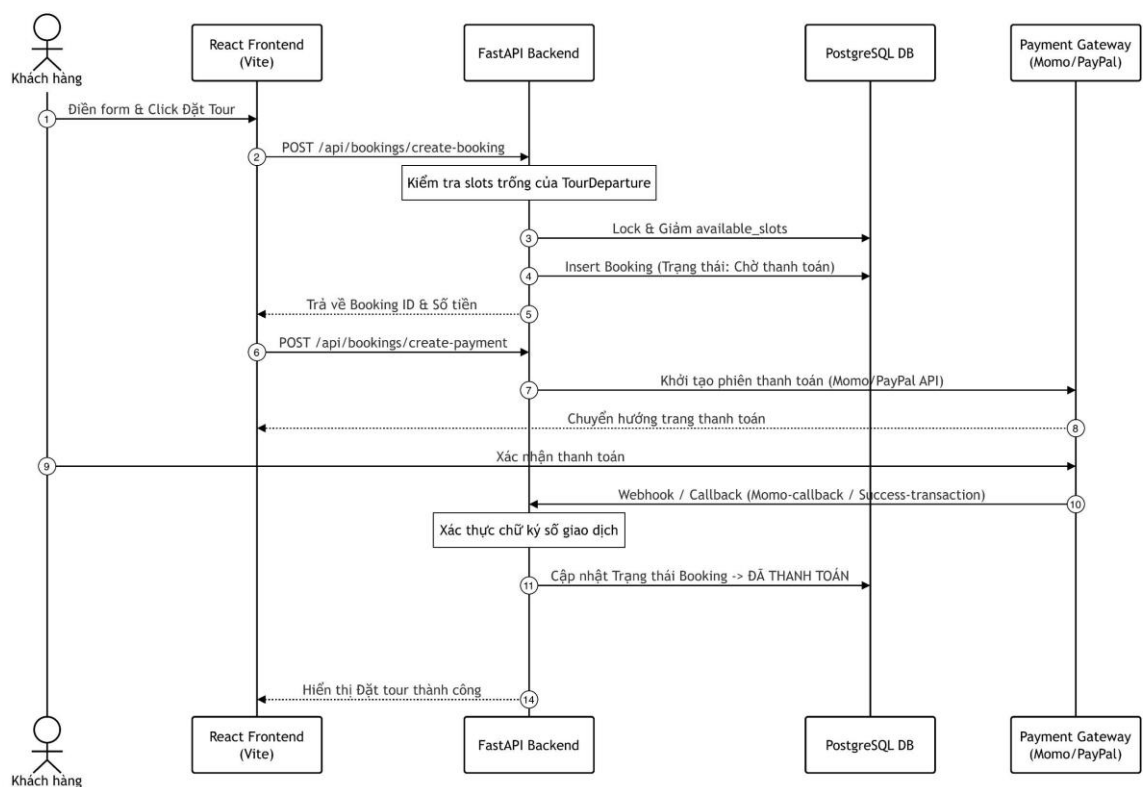


Hình 2.1: Sơ đồ use case đối với Khách hàng

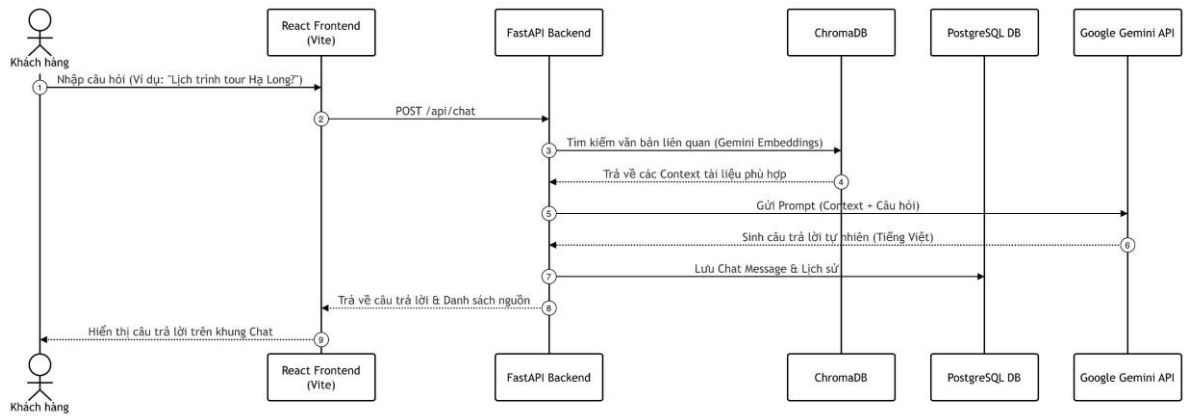


Hình 2.1: Sơ đồ use case đối với Admin

2.1.3. Biểu đồ tuần tự:



Hình 2.3: Biểu đồ tuần tự quy trình Đặt tour và Thanh toán



Hình 2.4: Biểu đồ tuần tự tính năng Chatbot tư vấn (RAG)

2.1.4. Yêu cầu chức năng Back-End:

Backend cung cấp REST API dưới prefix `/api`. Các nhóm endpoint chính gồm:

*Xác thực và tài khoản:

- `POST /api/auth/register`: đăng ký tài khoản.
- `POST /api/auth/login`: đăng nhập và nhận JWT.
- `POST /api/auth/forgot-password`: gửi yêu cầu quên mật khẩu.
- `POST /api/auth/reset-password`: đặt lại mật khẩu.
- `GET /api/auth/me`: lấy thông tin người dùng hiện tại.
- `PATCH /api/auth/me`: cập nhật hồ sơ.
- `PATCH /api/auth/me/password`: đổi mật khẩu.
- `POST /api/auth/me/avatar-upload`: upload avatar.
- `GET /api/auth/me/loyalty`: xem lịch sử điểm thành viên.

* Tour và đánh giá:

- `GET /api/tours`: danh sách tour công khai.
- `GET /api/tours/{tour\_id}`: chi tiết tour.
- `GET /api/reviews/tour/{tour\_id}`: danh sách review.
- `GET /api/reviews/tour/{tour\_id}/eligibility`: kiểm tra quyền đánh giá.
- `POST /api/reviews`: tạo đánh giá.

*** Booking và thanh toán:**

- `POST /api/bookings/quote`: báo giá booking.
- `POST /api/bookings`: tạo booking.
- `GET /api/bookings/me`: danh sách booking của người dùng.
- `GET /api/bookings/{booking\_id}`: chi tiết booking.
- `PATCH /api/bookings/{booking\_id}/cancel`: hủy booking.
- `POST /api/bookings/{booking\_id}/simulate-payment`: thanh toán mô phỏng.
- `POST /api/bookings/{booking\_id}/refund-request`: yêu cầu hoàn tiền.

*** Khuyến mãi, thông báo, liên hệ và nội dung:**

- `GET /api/promotions`: danh sách khuyến mãi công khai.
- `GET /api/notifications`: danh sách thông báo.
- `PATCH /api/notifications/{notification\_id}/read`: đánh dấu đã đọc.
- `POST /api/contacts`: gửi liên hệ.
- `GET /api/content`: danh sách nội dung công khai.
- `GET /api/content/{slug}`: chi tiết nội dung.

*** Chatbot và Knowledge/RAG:**

- `POST /api/chat`: gửi câu hỏi đến chatbot.
- `GET /api/chat/messages`: xem lịch sử tin nhắn theo session.
- `GET /api/knowledge`: danh sách tài liệu tri thức.
- `POST /api/knowledge/upload`: upload PDF tri thức.
- `DELETE /api/knowledge/{document\_id}`: xóa tài liệu tri thức.

*** Admin:**

- `GET /api/admin/dashboard`: thống kê tổng quan.
- `GET /api/admin/users`: danh sách người dùng.
- `PATCH /api/admin/users/{user\_id}`: cập nhật người dùng.

- `GET /api/admin/tours`: danh sách tour admin.
- `POST /api/admin/tours`: tạo tour.
- `PATCH /api/admin/tours/{tour\_id}`: cập nhật tour.
- `DELETE /api/admin/tours/{tour\_id}`: xóa tour.
- `POST /api/admin/tours/{tour\_id}/images`: thêm ảnh tour.
- `POST /api/admin/tours/{tour\_id}/itineraries`: thêm lịch trình.
- `POST /api/admin/tours/{tour\_id}/departures`: thêm lịch khởi hành.
- `GET /api/admin/bookings`: danh sách booking.
- `PATCH /api/admin/bookings/{booking\_id}/confirm`: xác nhận booking.
- `PATCH /api/admin/bookings/{booking\_id}/cancel`: hủy booking.
- `PATCH /api/admin/bookings/{booking\_id}/complete`: hoàn thành booking.
- `PATCH /api/admin/payments/{payment\_id}/refund`: hoàn tiền.
- `GET /api/admin/reviews`: quản lý review.
- `GET /api/admin/chat-sessions`: danh sách phiên chat.

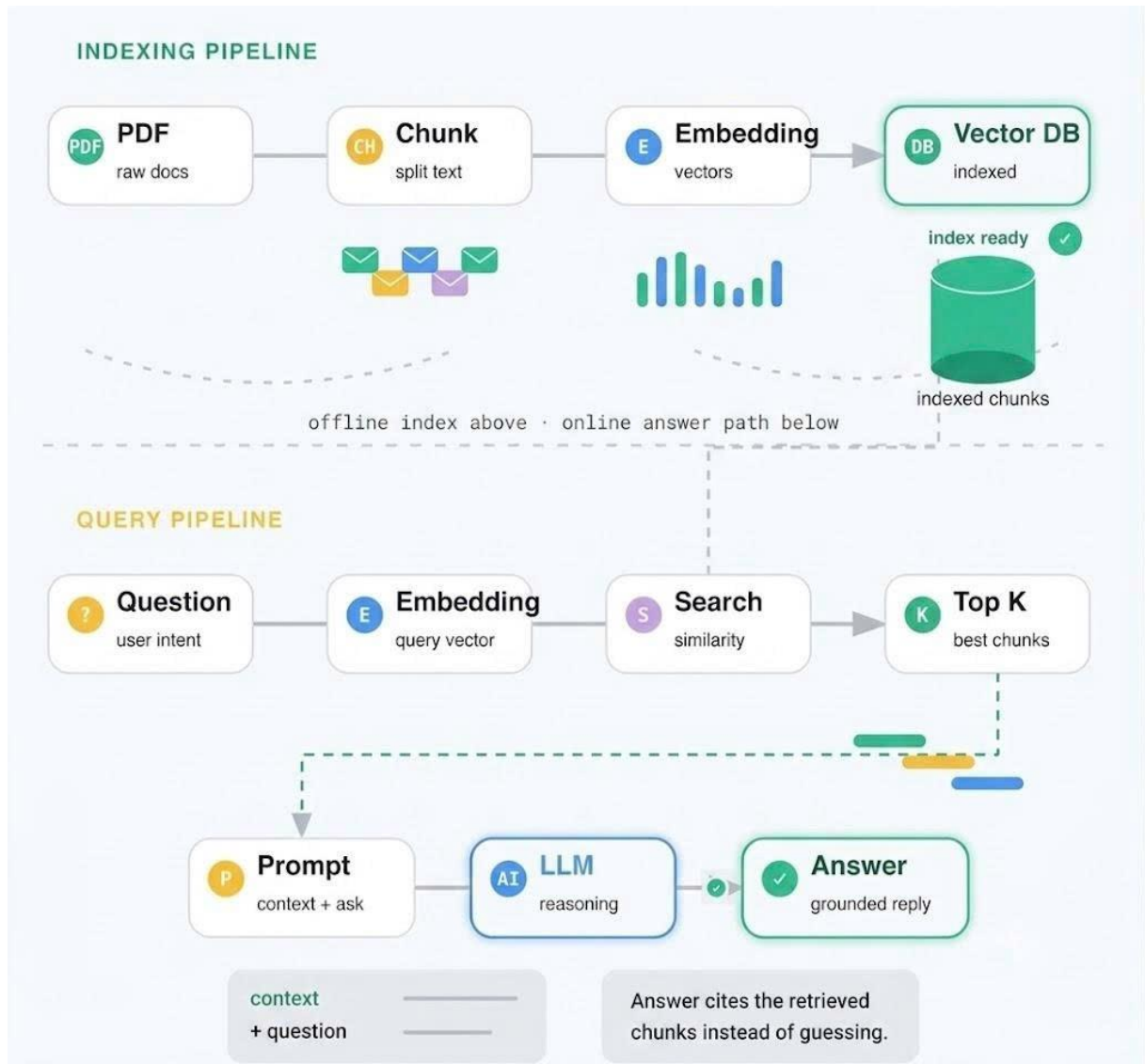
2.1.5. Chatbot AI hỗ trợ tư vấn khách hàng

Chatbot được tích hợp nhằm hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin tour, giá, lịch trình, khuyến mãi và các nội dung tư vấn. Hệ thống sử dụng RAG, kết hợp dữ liệu tri thức từ database, Chroma Cloud và Gemini để tạo câu trả lời.

* **Luồng xử lý chatbot:**

1. Người dùng nhập câu hỏi ở widget chat.
2. Frontend gửi request đến `POST /api/chat`.
3. Backend kiểm tra session chat, tạo session mới nếu cần.
4. Service RAG xử lý câu hỏi.
5. Hệ thống ưu tiên trả lời trực tiếp với các câu chào hỏi hoặc câu hỏi tour đơn giản.
6. Nếu cần tìm tri thức, backend truy xuất context từ database hoặc Chroma.
7. Gemini sinh câu trả lời dựa trên context.

8. Câu hỏi, câu trả lời và context được lưu vào lịch sử chat.



Hình 2.5: Luồng xử lý chatbot tư vấn (RAG)

2.2. Thiết kế hệ thống:

2.2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

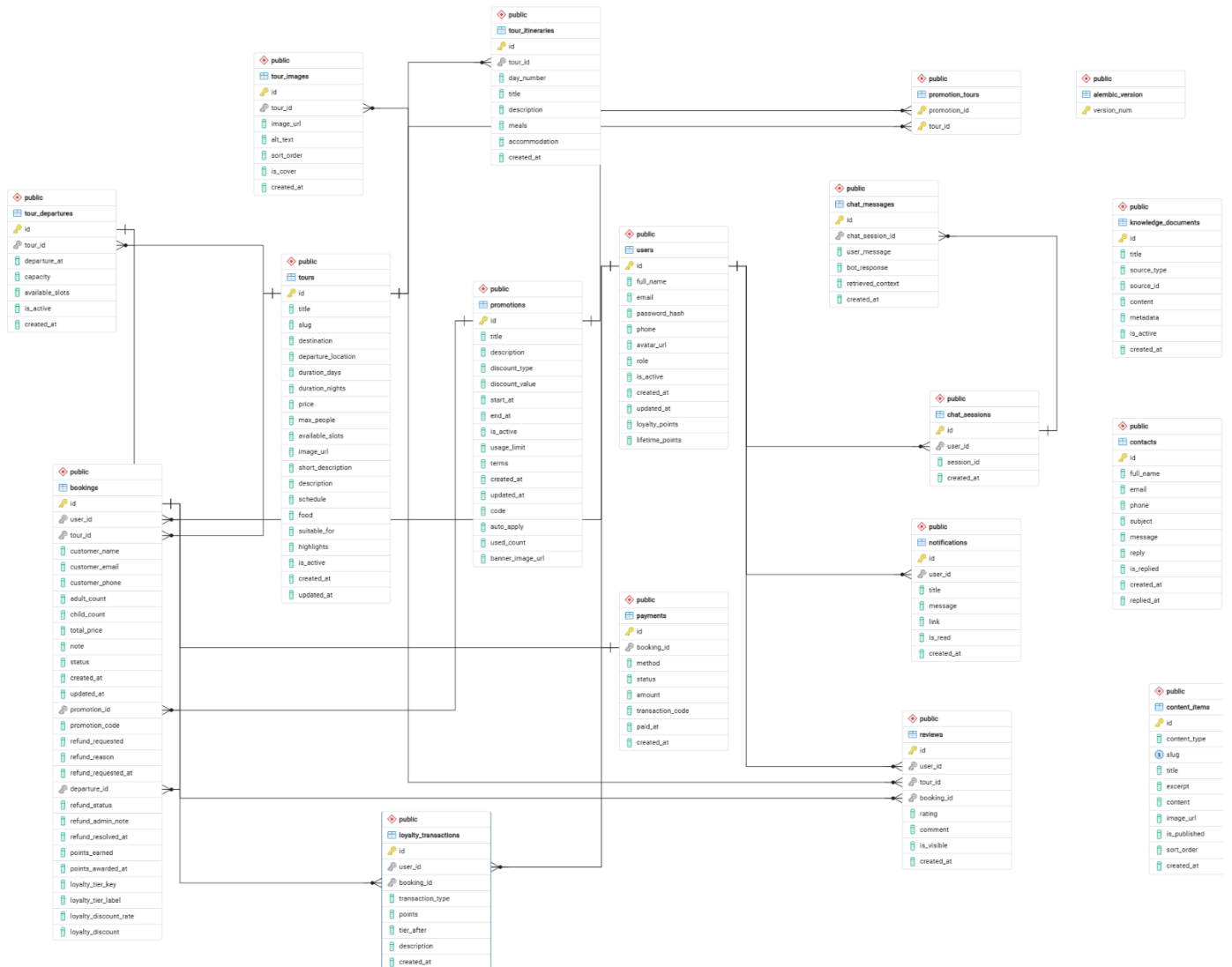
Hệ thống Travelora được thiết kế theo kiến trúc tách biệt frontend và backend:

- Frontend React/Vite đảm nhiệm giao diện người dùng.
- Backend FastAPI cung cấp REST API và xử lý nghiệp vụ.
- PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ.
- Supabase Storage lưu file ảnh upload.
- Chroma Cloud lưu vector embedding cho chatbot.

- Gemini hỗ trợ embedding và sinh câu trả lời.

Kiến trúc này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với mô hình phát triển ứng dụng web hiện đại.

2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:



Hình 2.6: Mô hình ERD tổng quan

Các bảng dữ liệu chính:

- Bảng `users`: lưu tài khoản người dùng, email, mật khẩu đã hash, vai trò, trạng thái, avatar và điểm thành viên.

The diagram shows the structure of the 'users' table within a 'public' schema. It lists the following fields: 'id' (primary key), 'full_name', 'email', 'password_hash', 'phone', 'avatar_url', 'role', 'is_active', 'created_at', 'updated_at', 'loyalty_points', and 'lifetime_points'. Each field is represented by a small icon indicating its data type or role.

public
users
id
full_name
email
password_hash
phone
avatar_url
role
is_active
created_at
updated_at
loyalty_points
lifetime_points

Hình 2.7: Bảng dữ liệu `users`

- Bảng `tour\_departures`: lưu các lịch khởi hành, sức chứa và số chỗ còn lại.

The diagram shows the structure of the 'tour_departures' table within a 'public' schema. It lists the following fields: 'id' (primary key), 'tour_id' (foreign key), 'departure_at', 'capacity', 'available_slots', 'is_active', and 'created_at'. Each field is represented by a small icon indicating its data type or role.

public
tour_departures
id
tour_id
departure_at
capacity
available_slots
is_active
created_at

Hình 2.8: Bảng dữ liệu `tour\_departures`

- Bảng `tours`: lưu thông tin tour gồm tên, slug, điểm đến, thời lượng, giá, số chỗ, ảnh, mô tả, lịch trình tổng quan và trạng thái mở bán.

public
tours
id
title
slug
destination
departure_location
duration_days
duration_nights
price
max_people
available_slots
image_url
short_description
description
schedule
food
suitable_for
highlights
is_active
created_at
updated_at

Hình 2.9: Bảng dữ liệu `tour`

- Bảng `tour\_images`: lưu danh sách ảnh của từng tour, alt text, thứ tự hiển thị và ảnh cover.

public
tour_images
id
tour_id
image_url
alt_text
sort_order
is_cover
created_at

Hình 2.10: Bảng dữ liệu `tour\_images`

- Bảng `tour\_itineraries`: lưu lịch trình từng ngày của tour.

public
tour_itineraries
id
tour_id
day_number
title
description
meals
accommodation
created_at

Hình 2.11: Bảng dữ liệu `tour`

- Bảng `bookings`: lưu đơn đặt tour, thông tin khách hàng, số lượng người lớn/trẻ em, tổng tiền, trạng thái, khuyến mãi, giảm giá thành viên và thông tin hoàn tiền.

public
bookings
id
user_id
tour_id
customer_name
customer_email
customer_phone
adult_count
child_count
total_price
note
status
created_at
updated_at
promotion_id
promotion_code
refund_requested
refund_reason
refund_requested_at
departure_id
refund_status
refund_admin_note
refund_resolved_at
points_earned
points_awarded_at
loyalty_tier_key
loyalty_tier_label
loyalty_discount_rate
loyalty_discount

Hình 2.12: Bảng dữ liệu `bookings`

- Bảng `payments`: lưu thanh toán của booking, phương thức, trạng thái, số tiền và mã giao dịch.

 public
 payments
 id
 booking_id
 method
 status
 amount
 transaction_code
 paid_at
 created_at

Hình 2.13: Bảng dữ liệu `payments`

- Bảng `reviews`: lưu đánh giá tour, điểm sao và bình luận.

 public
 reviews
 id
 user_id
 tour_id
 booking_id
 rating
 comment
 is_visible
 created_at

Hình 2.14: Bảng dữ liệu `reviews`

- Bảng `promotions`: lưu chương trình khuyến mãi, loại giảm giá, giá trị giảm, thời gian hiệu lực, mã giảm giá và số lượt dùng.

 public
 promotions
 id
 title
 description
 discount_type
 discount_value
 start_at
 end_at
 is_active
 usage_limit
 terms
 created_at
 updated_at
 code
 auto_apply
 used_count
 banner_image_url

Hình 2.15: Bảng dữ liệu `promotions`

- Bảng `promotion\_tours`: bảng trung gian giữa promotion và tour.

 public
 promotion_tours
 promotion_id
 tour_id

Hình 2.16: Bảng dữ liệu `promotions\_tours`

- Bảng `knowledge\_documents`: lưu tài liệu tri thức dùng cho chatbot.

 public
 knowledge_documents
 id
 title
 source_type
 source_id
 content
 metadata
 is_active
 created_at

Hình 2.17: Bảng dữ liệu `knowledge\_documents`

- Bảng `content\_items`: lưu nội dung CMS.

 public
 content_items
 id
 content_type
 slug
 title
 excerpt
 content
 image_url
 is_published
 sort_order
 created_at

Hình 2.18: Bảng dữ liệu `content\_items`

- Bảng `notifications`: lưu thông báo cho người dùng.

 public
 notifications
 id
 user_id
 title
 message
 link
 is_read
 created_at

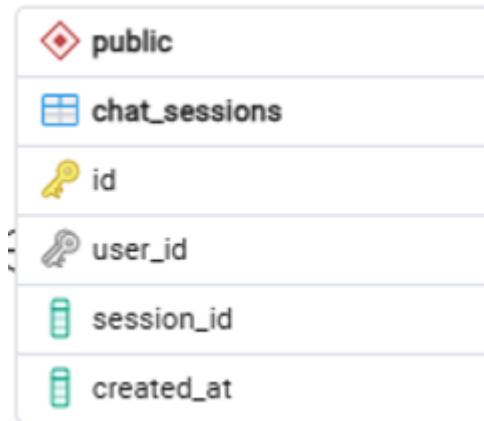
Hình 2.19: Bảng dữ liệu `notifications`

- Bảng `contacts`: lưu liên hệ của khách hàng.

 public
 contacts
 id
 full_name
 email
 phone
 subject
 message
 reply
 is_replied
 created_at
 replied_at

Hình 2.20: Bảng dữ liệu `contacts`

- Bảng `chat\_sessions` và `chat\_messages`: lưu lịch sử trao đổi chatbot.

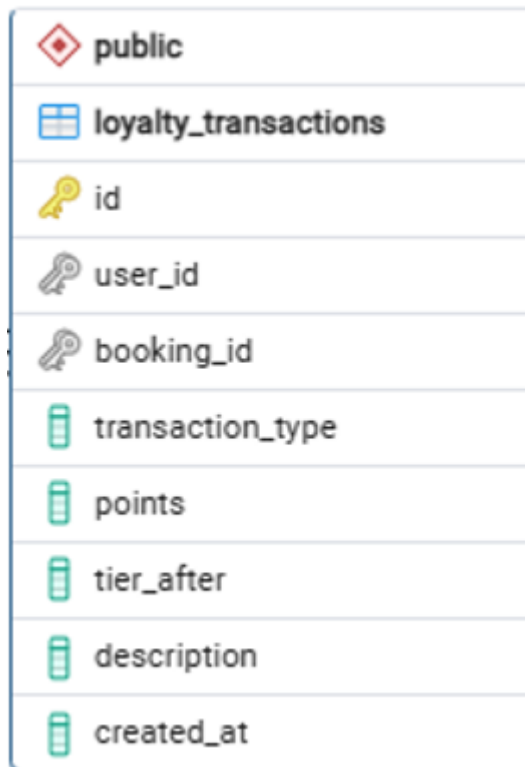


The diagram shows a table named 'chat_sessions' within a 'public' schema. It lists five columns: 'id' (primary key, yellow key icon), 'user_id' (foreign key, grey key icon), 'session_id' (text, green document icon), and 'created_at' (timestamp, green document icon).

public
chat_sessions
id
user_id
session_id
created_at

Hình 2.21: Bảng dữ liệu `chat\_sessions` và `chat\_messages`

- Bảng `loyalty\_transactions`: lưu lịch sử cộng điểm thành viên.



The diagram shows a table named 'loyalty_transactions' within a 'public' schema. It lists nine columns: 'id' (primary key, yellow key icon), 'user_id' (foreign key, grey key icon), 'booking_id' (foreign key, grey key icon), 'transaction_type' (text, green document icon), 'points' (text, green document icon), 'tier_after' (text, green document icon), 'description' (text, green document icon), and 'created_at' (timestamp, green document icon).

public
loyalty_transactions
id
user_id
booking_id
transaction_type
points
tier_after
description
created_at

Hình 2.22: Bảng dữ liệu `loyalty\_transactions`

2.2.3. Kiến trúc tổng thể của Chatbot:

Chatbot sử dụng kiến trúc RAG gồm hai giai đoạn chính.

* Giai đoạn truy xuất (Retrieval):

- Dữ liệu tour được đồng bộ tự động sang `knowledge\_documents`.

- Admin có thể upload PDF để bổ sung tri thức.
- Nội dung tri thức được chia nhỏ thành các đoạn.
- Gemini Embedding tạo vector embedding.
- Chroma Cloud lưu trữ và truy vấn vector.
- Nếu Chroma lỗi, hệ thống dùng tìm kiếm lexical fallback từ database.

*** Giai đoạn sinh câu trả lời (Generation):**

- Backend lấy các context phù hợp nhất.
- Prompt yêu cầu Gemini chỉ trả lời dựa trên context.
- Nếu Gemini lỗi, hệ thống trả về đoạn trích từ context.
- Nếu không có dữ liệu phù hợp, chatbot trả thông báo không có thông tin.

2.2.4. Thiết kế giao diện người dùng:

Giao diện frontend được chia thành hai layout chính.

*** Client layout:**

- Header điều hướng đến trang chủ, giới thiệu, điểm đến, tour, khuyến mãi, cẩm nang, liên hệ và booking.
- Khu vực tài khoản hiển thị avatar, tên người dùng, điểm thành viên và menu thao tác.
- Chatbot nổi ở góc giao diện.
- Footer hiển thị thông tin thương hiệu, liên hệ và các liên kết hỗ trợ.

*** Admin layout:**

- Sidebar quản trị gồm dashboard, thêm tour, quản lý tour, booking, khuyến mãi, người dùng, đánh giá, knowledge, CMS, chat history và liên hệ.
- Topbar có nút xem website, thông báo và trợ giúp.
- Nội dung chính hiển thị từng trang quản lý.
- Sidebar có thể thu gọn và lưu trạng thái trong `localStorage`.

2.2.5. Thiết kế luồng chức năng chính:

*** Luồng đăng nhập:**

1. Người dùng nhập email và mật khẩu.
2. Frontend gọi `POST /api/auth/login`.
3. Backend kiểm tra email, mật khẩu và trạng thái tài khoản.
4. Backend trả JWT.
5. Frontend lưu token, gọi `GET /api/auth/me` và lưu thông tin user.

***Luồng đặt tour:**

1. Khách hàng chọn tour và lịch khởi hành.
2. Nhập số người lớn, trẻ em và mã khuyến mãi nếu có.
3. Frontend gọi `POST /api/bookings/quote`.
4. Backend kiểm tra tour, lịch khởi hành, số chỗ và mã khuyến mãi.
5. Backend tính giá gốc, giảm tự động, giảm bằng mã, giảm theo hạng thành viên.
6. Khách hàng xác nhận đặt tour.
7. Backend tạo booking, trừ số chỗ và lưu trạng thái `pending`.

*** Luồng thanh toán mô phỏng:**

1. Khách hàng chọn thanh toán.
2. Frontend gọi API thanh toán mô phỏng.
3. Backend tạo hoặc cập nhật payment.
4. Nếu thành công, payment chuyển sang `paid`, booking chuyển sang `confirmed`.
5. Backend tạo thông báo cho người dùng.

*** Luồng hoàn tiền:**

1. Khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền cho booking đã thanh toán.
2. Backend kiểm tra booking chưa hoàn thành và payment đã paid.
3. Booking được đánh dấu `refund\_requested`.
4. Admin xử lý chấp nhận hoặc từ chối hoàn tiền.

*** Luồng đồng bộ tri thức tour:**

1. Admin tạo hoặc cập nhật tour.
2. Backend tạo/cập nhật bản ghi `knowledge\_documents`.
3. Nội dung tri thức được build từ title, điểm đến, giá, lịch trình, khuyến mãi và FAQ.
4. Backend rebuild Chroma index.
5. Chatbot có thể trả lời dựa trên dữ liệu mới.

2.2.6. Thiết kế luồng chức năng chính:

Hệ thống giao tiếp với người dùng thông qua:

- Badge trạng thái booking và payment.
- Thông báo trong trang admin khi thao tác thành công hoặc thất bại.
- Trang thông báo riêng cho người dùng.
- Chatbot tư vấn trực tiếp.
- Form validation ở frontend và backend.
- Message lỗi từ API khi dữ liệu không hợp lệ.

2.3.Thiết kế hệ thống:

2.3.1. Công nghệ sử dụng:

Frontend sử dụng các công nghệ:

- React 19.
- Vite.
- React Router DOM.
- Axios.
- Lucide React.
- Recharts.
- CSS thuần theo nhiều file style chuyên biệt.

2.3.2. Quy trình triển khai:

Quá trình triển khai frontend gồm:

1. Khởi tạo dự án Vite React.
2. Xây dựng route trong `App.jsx`.
3. Tách layout client và admin.
4. Xây dựng các trang client: Home, Tours, TourDetail, Booking, MyBookings, Profile, Promotions, Contact, TravelGuides.
5. Xây dựng các trang admin: Dashboard, TourManage, BookingManage, UserManage, PromotionManage, ReviewManage, KnowledgeManage, ContentManage, ChatHistory, ContactManage.
6. Xây dựng lớp gọi API trong `src/api`.
7. Xây dựng auth store lưu token và user trong `localStorage`.
8. Tạo component dùng chung như Loading, EmptyState, Pagination, StatusBadge.
9. Tích hợp chatbot vào client layout.
10. Tối ưu trải nghiệm admin bằng trạng thái thao tác trong Axios interceptor.

2.3.3. Các điểm nổi bật trong triển khai frontend:

- Tách rõ client layout và admin layout.
- Lazy load nhiều trang admin để giảm tải ban đầu.
- Axios client tập trung, tự động gắn Bearer token.
- Auth store đơn giản, dễ theo dõi.
- Chatbot lưu lịch sử cục bộ theo từng user hoặc guest.
- Admin sidebar hỗ trợ thu gọn và lưu trạng thái.
- Dashboard sử dụng biểu đồ Recharts.
- Các trang quản trị bao phủ gần như toàn bộ nghiệp vụ backend.

2.4. Triển khai hệ thống backend:

2.4.1. Công nghệ sử dụng:

Backend sử dụng:

- Python.

- FastAPI.
- Uvicorn.
- SQLAlchemy.
- Alembic.
- PostgreSQL.
- Pydantic.
- Python JOSE.
- Passlib/Bcrypt.
- LangChain.
- Chroma Cloud.
- Gemini.
- Supabase Storage.
- pypdf.

2.4.2. Quá trình triển khai:

Quá trình triển khai backend gồm:

A. Khởi tạo và cấu hình:

- Tạo cấu trúc thư mục `app`.
- Cấu hình FastAPI trong `main.py`.
- Cấu hình CORS và middleware giới hạn tần suất.
- Cấu hình biến môi trường qua `Settings`.
- Cấu hình database URL từ `.env`.

B. Xây dựng model và migration:

- Tạo model SQLAlchemy cho user, tour, booking, payment, promotion, review, notification, contact, content, knowledge, chat và loyalty.
- Tạo migration Alembic qua các file version.

- Bổ sung dần các bảng cho promotion, tour media, refund, notification, content CMS, loyalty và lịch khởi hành.

C. Xây dựng schema:

- Sử dụng Pydantic schema cho request/response.
- Tách schema theo domain: user, tour, booking, payment, promotion, review, chat, content, contact, dashboard, notification, knowledge, loyalty.

D. Xây dựng API route:

- Mỗi nhóm nghiệp vụ có một router riêng.
- Router tổng hợp nằm ở ``app/api/router.py``.
- API được mount dưới prefix ``/api``.

E. Xây dựng service nghiệp vụ:

- ``promotion_service.py``: xử lý mã khuyến mãi và tính giảm giá.
- ``loyalty_service.py``: tính điểm, hạng thành viên và giảm giá theo tier.
- ``booking_service.py``: hoàn lại slot khi hủy booking.
- ``departure_service.py``: kiểm tra lịch khởi hành còn hợp lệ.
- ``tour_knowledge_service.py``: đồng bộ tour sang tri thức chatbot.
- ``rag_service.py``: truy xuất tri thức và sinh câu trả lời.
- ``storage_service.py``: upload ảnh lên Supabase.
- ``email_service.py``: gửi email reset mật khẩu.

F. Bảo mật và phân quyền:

- Hash mật khẩu bằng bcrypt.
- Tạo JWT access token.
- Tạo token reset mật khẩu có thời hạn 15 phút.
- Dependency ``get_current_user`` xác thực user.
- Dependency ``require_admin`` kiểm tra quyền admin.
- Rate limit các endpoint nhạy cảm.

2.4.3. Các điểm nổi bật trong triển khai backend:

- Cấu trúc route, schema, model và service rõ ràng.
- Booking xử lý đầy đủ số chỗ, khuyến mãi, giảm giá thành viên và trạng thái.
- Payment có trạng thái riêng và liên kết một-một với booking.
- Review chỉ cho phép khi booking đã hoàn thành.
- Promotion hỗ trợ cả mã nhập tay và tự động áp dụng.
- Loyalty có hạng thành viên và lịch sử giao dịch điểm.
- RAG chatbot có fallback khi Chroma hoặc Gemini gặp lỗi.
- Admin CRUD tour tự động đồng bộ lại tri thức chatbot.

2.5. Kết chương:

Chương 2 đã trình bày quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống Travelora. Hệ thống được thiết kế theo hướng tách frontend/backend, sử dụng REST API, database quan hệ và tích hợp AI thông qua RAG. Các chức năng chính của khách hàng và admin đã được phân tích đầy đủ, làm cơ sở cho phần triển khai thực nghiệm và đánh giá ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Triển khai thực nghiệm:

3.1.1. Môi trường cài đặt và phát triển:

Môi trường phát triển dự án:

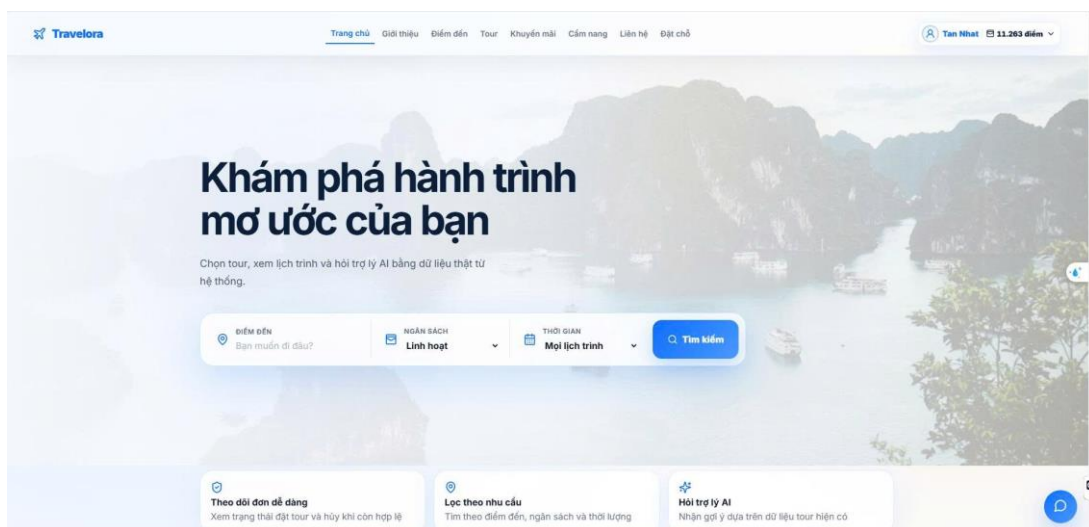
- Hệ điều hành: Windows.
- Backend: Python, FastAPI, Uvicorn.
- Frontend: Node.js, Vite, React.
- Database: PostgreSQL.
- Công cụ quản lý migration: Alembic.
- Công cụ lập trình: Visual Studio Code.
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome, Microsoft Edge.
- Dịch vụ ngoài: Chroma Cloud, Gemini API, Supabase Storage, SMTP.

3.1.2. Kết quả triển khai:

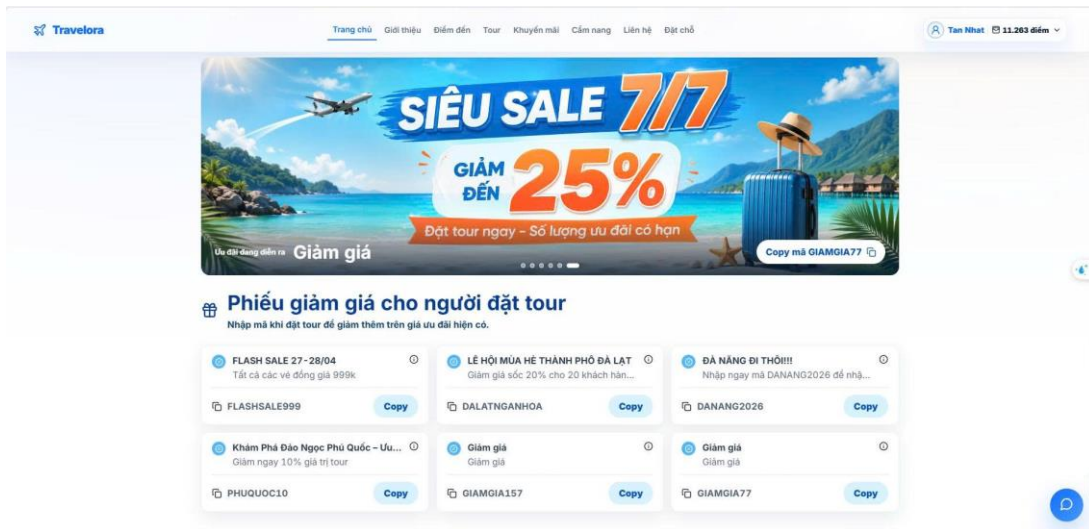
3.1.2.1. Giao diện người dùng Frontend:

Hệ thống đã triển khai các trang chính:

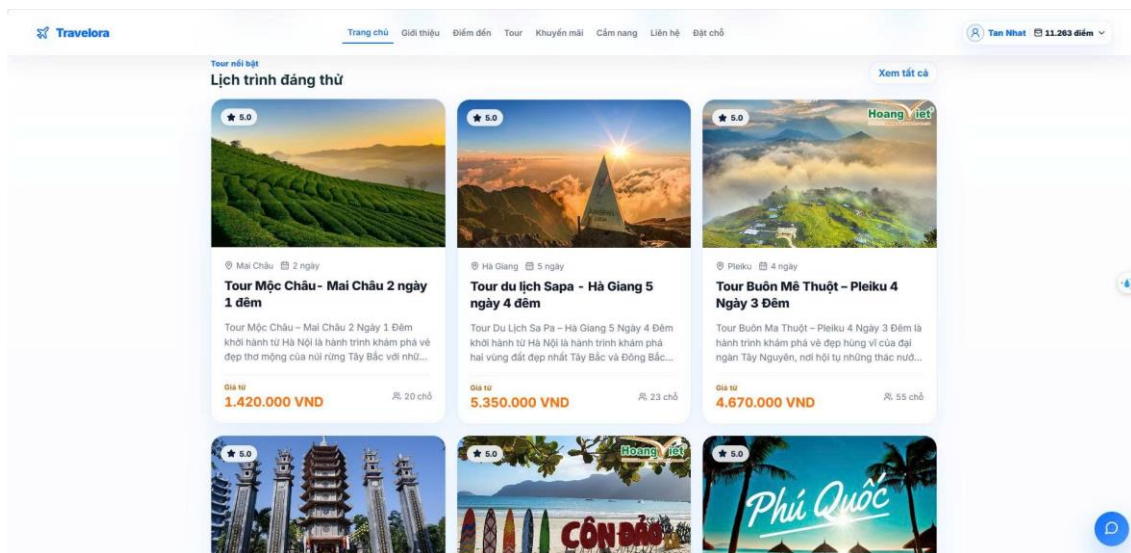
- Trang chủ:



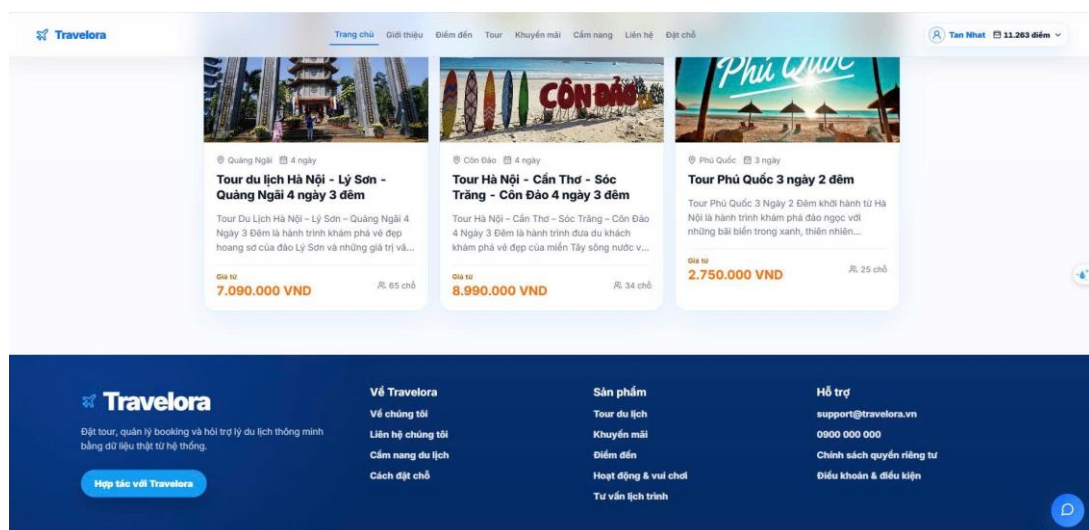
Hình 3.1: Trang chủ Travelora 1



Hình 3.2: Trang chủ Travelora 2



Hình 3.3: Trang chủ Travelora 3

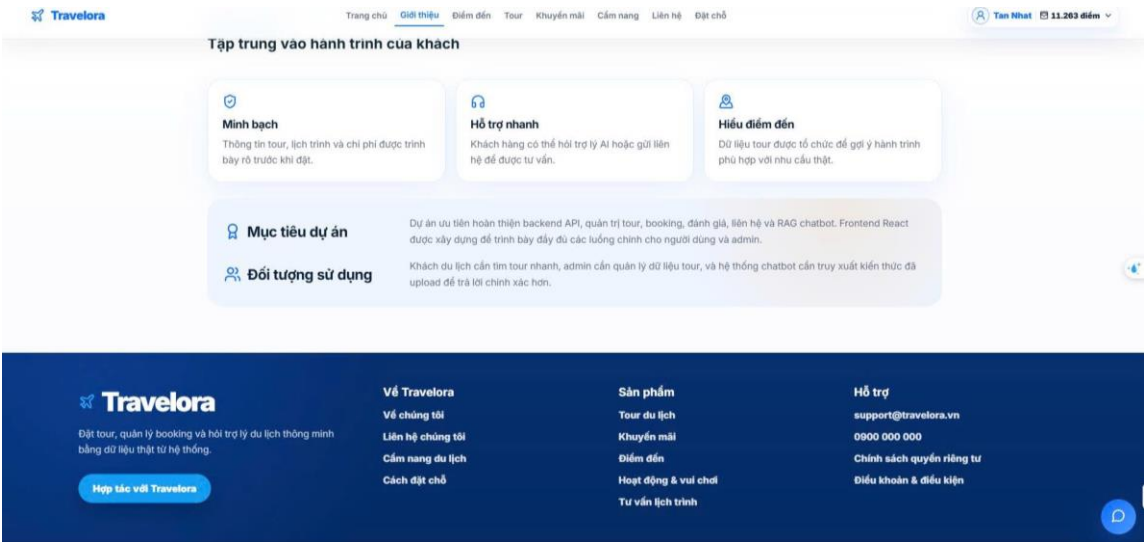


Hình 3.4: Trang chủ Travelora 4

- Trang giới thiệu:

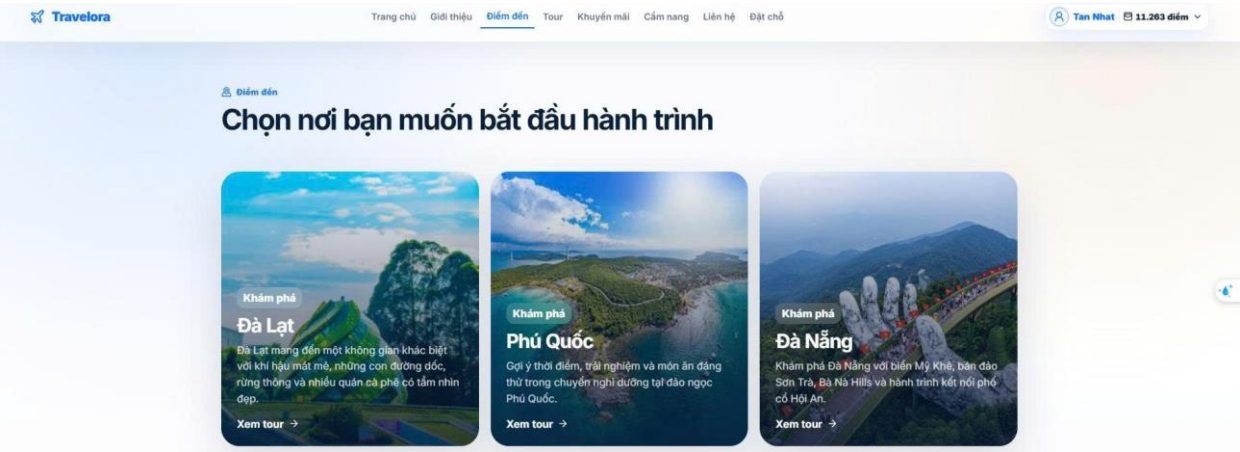


Hình 3.5: Trang giới thiệu Travelora 1



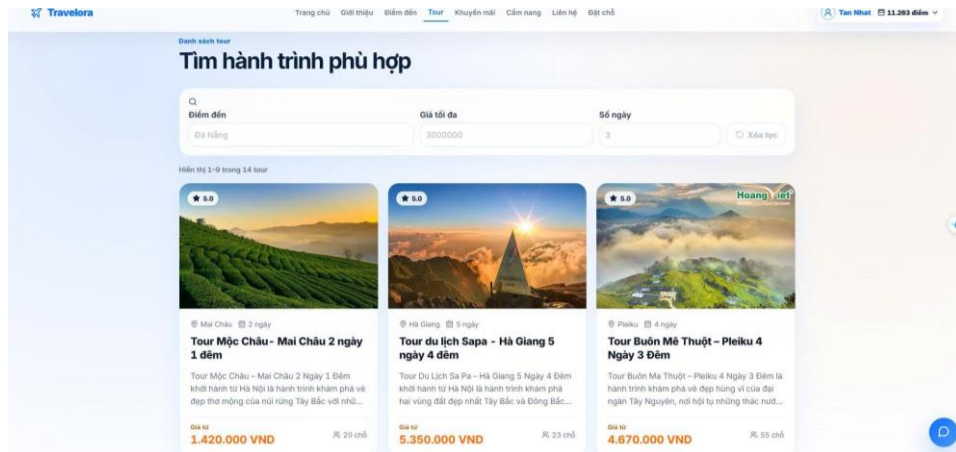
Hình 3.6: Trang giới thiệu Travelora 2

- Trang điểm đến.

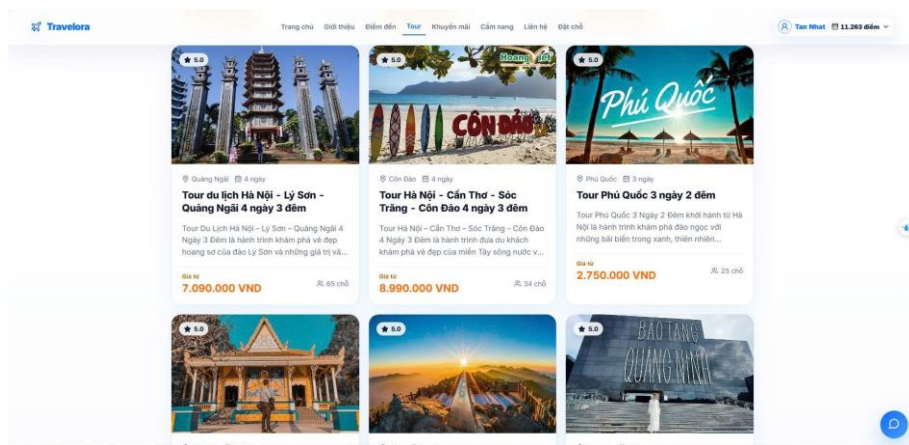


Hình 3.7: Trang điểm đến Travelora

- Trang danh sách tour:

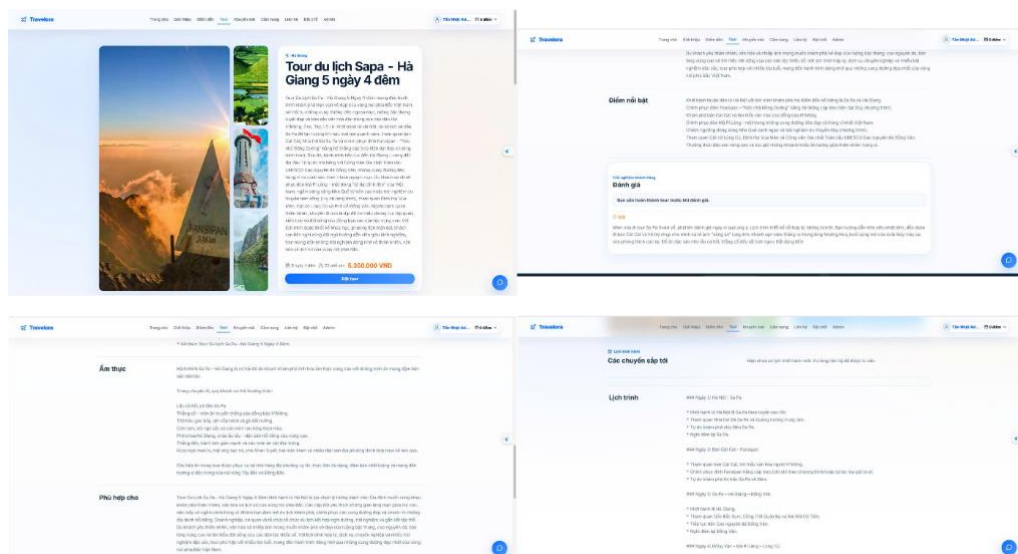


Hình 3.8: Trang danh sách tour Travelora 1



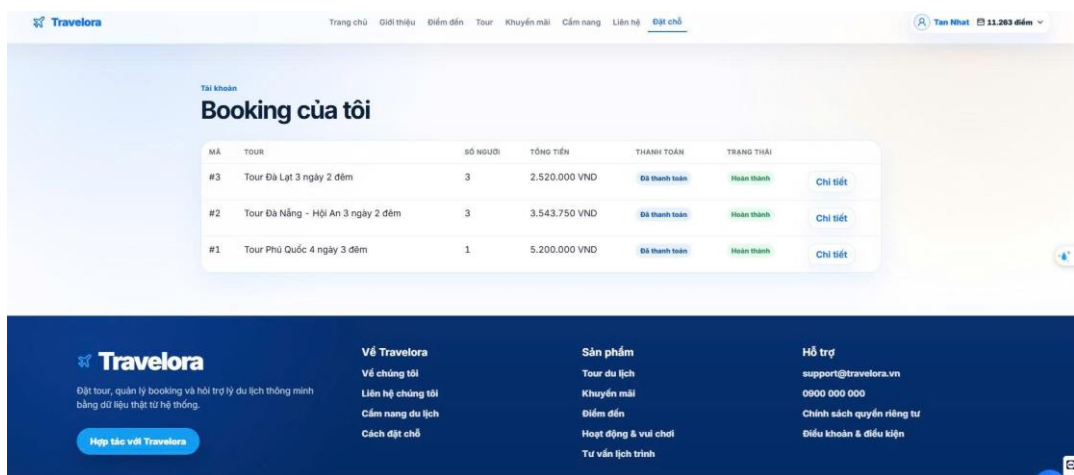
Hình 3.9: Trang danh sách tour Travelora 2

- Trang chi tiết tour:



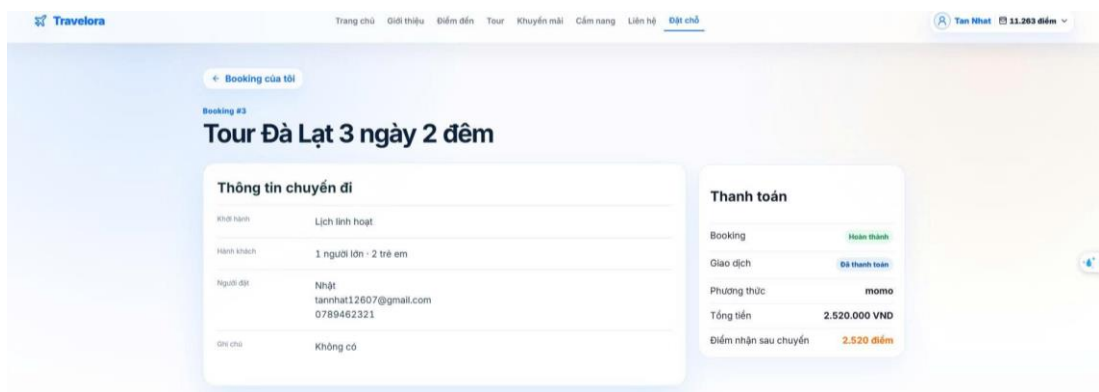
Hình 3.10: Trang Chi tiết tour

- Trang booking của tôi:



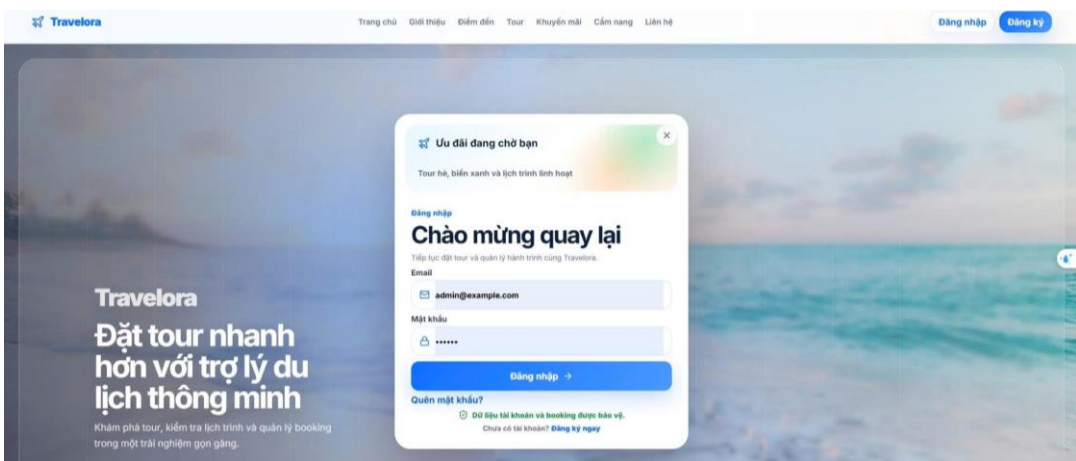
Hình 3.11: Trang Booking của tôi

- Trang chi tiết booking:



Hình 3.12: Trang chi tiết Booking

- Trang đăng nhập:



Hình 3.13: Trang Đăng nhập

- Trang đăng ký:

Travelora

Trang chủ Giới thiệu Điểm đến Tour Khuyến mãi Cẩm nang Liên hệ Đăng nhập Đăng ký

Khởi hành cùng Travelora

Tài khoản miễn phí cho mọi hành trình

Đăng ký

Tạo tài khoản

Điền thông tin cơ bản để đặt tour và dùng trợ lý du lịch tốt hơn.

Họ tên

Email

Số điện thoại

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Tạo tài khoản →

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Hình 3.14: Trang Đăng ký

- Trang hồ sơ cá nhân:

Travelora

Trang chủ Giới thiệu Điểm đến Tour Khuyến mãi Cẩm nang Liên hệ Đặt chỗ

Tan Nhat 11.263 điểm

TN Tan Nhat
nhat@example.com

Hạng khách: 11.263 điểm khách hàng

Đặt chỗ & giao dịch

Tài khoản

Đăng xuất

Cài đặt

Thông tin tài khoản Mật khẩu & Bảo mật

Dữ liệu cá nhân

Tên đầy đủ

Tên trong hồ sơ được rút ngắn từ họ tên của bạn.

Avatar URL

Chọn ảnh đại diện từ máy

Lưu

Điểm thành viên

1.0000 thành tiền cho chuyến đi hoàn thành + 1 điểm.

Điểm khách hàng: 11.263

Tổng điểm tích lũy: 11.263

Hạng hiện tại: Đồng

Cần thêm 8.737 điểm để lên hạng Bạc.

13/7/2026 +5.200 điểm Cộng 5200 điểm cho booking #1 đã hoàn thành.

13/7/2026 +3.543 điểm Cộng 3543 điểm cho booking #2 đã hoàn thành.

13/7/2026 +2.520 điểm Cộng 2520 điểm cho booking #3 đã hoàn thành.

Email

Chỉ có thể sử dụng tối đa 3 email

1.nhat@example.com Nhập thông tin

Số di động

Chỉ có thể sử dụng tối đa 3 số di động

0900000000

Hình 3.15: Trang Hồ sơ cá nhân 1

Travelora

Trang chủ Giới thiệu Điểm đến Tour Khuyến mãi Cẩm nang Liên hệ Đặt chỗ

Tan Nhat 11.263 điểm

TN Tan Nhat
nhat@example.com

Hạng khách: 11.263 điểm khách hàng

Đặt chỗ & giao dịch

Tài khoản

Đăng xuất

Cài đặt

Thông tin tài khoản Mật khẩu & Bảo mật

Mật khẩu & Bảo mật

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn thay đổi mật khẩu

Tôi muốn bật xác thực hai bước

Lưu

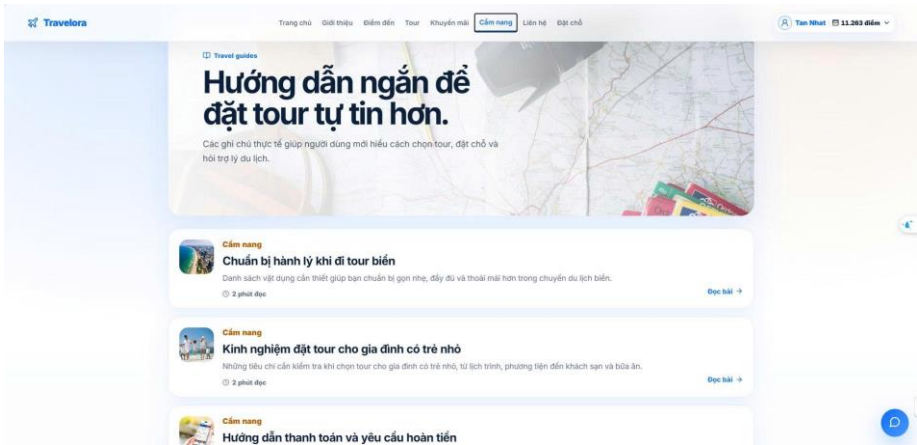
Hình 3.16: Trang Hồ sơ cá nhân 2

- Trang khuyến mãi:



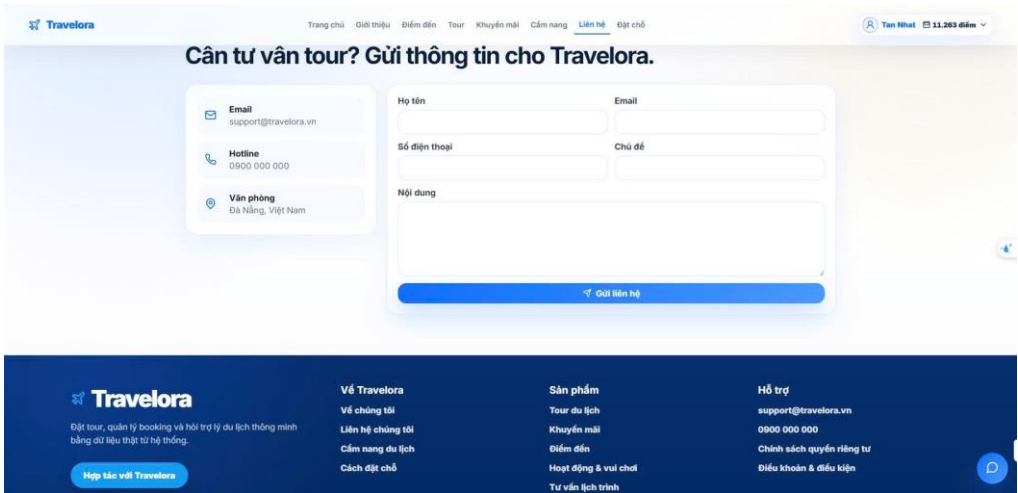
Hình 3.17: Trang khuyến mãi

- Trang cẩm nang du lịch:



Hình 3.18: Trang cẩm nang

- Trang liên hệ:



Hình 3.19: Trang liên hệ

- Chatbot widget:



Hình 3.20: Trang chatbot

Các trang này đáp ứng được luồng sử dụng cơ bản của khách hàng từ xem tour đến đặt tour, thanh toán mô phỏng và theo dõi trạng thái.

3.1.2.2. Xử lý dữ liệu và quản lý hệ thống Backend:

Backend đã triển khai đầy đủ các nhóm API chính:

- Auth API.
- Tour API.
- Booking API.
- Payment API.
- Promotion API.
- Review API.

- Notification API.
- Contact API.
- Content CMS API.
- Chat API.
- Knowledge API.
- Admin API.

Hệ thống backend có cấu trúc rõ ràng, phân tách route, schema, model và service. Các nghiệp vụ quan trọng như đặt tour, tính giá, trừ slot, hoàn slot, thanh toán mô phỏng, xử lý refund, cộng điểm thành viên và đồng bộ RAG được triển khai ở service hoặc route tương ứng.

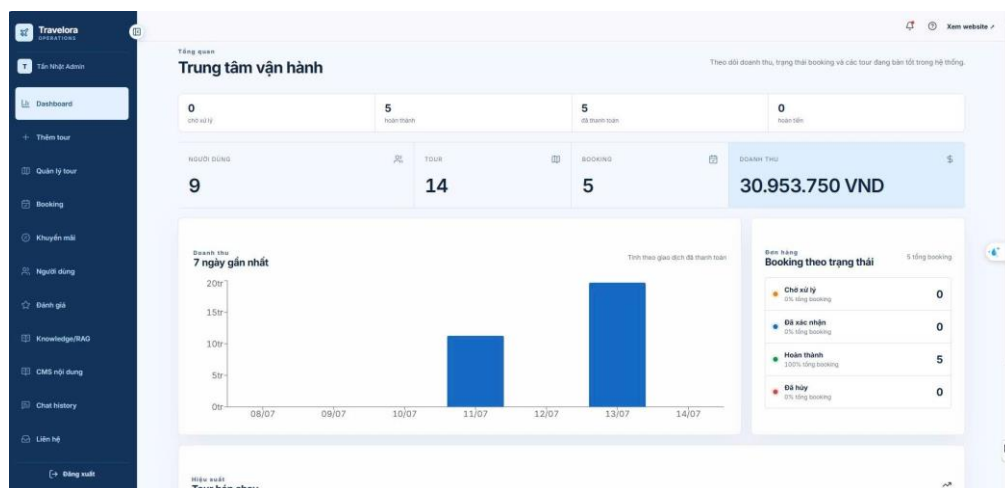
3.1.2.3. Tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn du lịch:

Chatbot đã được tích hợp ở giao diện client. Người dùng có thể hỏi về tour, điểm đến, giá, lịch trình và thông tin liên quan. Backend lưu session chat và message vào database. Dữ liệu tri thức của chatbot đến từ:

- Tour được tạo/cập nhật bởi admin.
- File PDF được admin upload.
- Context truy xuất từ database hoặc Chroma Cloud.

3.1.2.4. Giao diện Quản trị hệ thống:

- Dashboard.



Hình 3.21: Trang Dashboard 1



Hình 3.22: Trang Dashboard 2

- Thêm tour:

Travelora OPERATIONS

Tên Nhật Admin

Dashboard

+ Thêm tour

Quản lý tour

Booking

Khuyến mãi

Người dùng

Đánh giá

Knowledge/RAG

CMS nội dung

Chat history

Liên hệ

Đăng xuất

Thêm tour

Thông tin tour | Thư viện ảnh | Lịch khởi hành

Nhập thông tin cơ bản. Sau khi lưu, bạn sẽ được chuyển sang trang quản lý ảnh và lịch khởi hành.

Thêm tour

Tên tour:

Slug:

Điểm đến:

Nơi khởi hành:

Số ngày: Số đêm: Giá: Chủ còn:

Ảnh cover URL

Điền link ảnh hoặc upload từ máy

Ảnh chọn từ máy sẽ được upload lên Supabase khi bấm lưu tour. Ảnh đầu tiên sẽ làm cover.

Mô tả ngắn:

Hình 3.23: Trang Thêm tour 1

Travelora OPERATIONS

Tên Nhật Admin

Dashboard

+ Thêm tour

Quản lý tour

Booking

Khuyến mãi

Người dùng

Đánh giá

Knowledge/RAG

CMS nội dung

Chat history

Liên hệ

Đăng xuất

Thêm tour

Thông tin tour | Thư viện ảnh | Lịch khởi hành

Thư viện ảnh

Điền link ảnh hoặc upload từ máy

Ảnh chọn từ máy sẽ được upload lên Supabase khi bấm lưu tour. Ảnh đầu tiên sẽ làm cover.

Mô tả ngắn:

Mô tả chi tiết:

Lịch trình tổng quan:

Ảnh thực:

Điểm nổi bật:

Phù hợp cho:

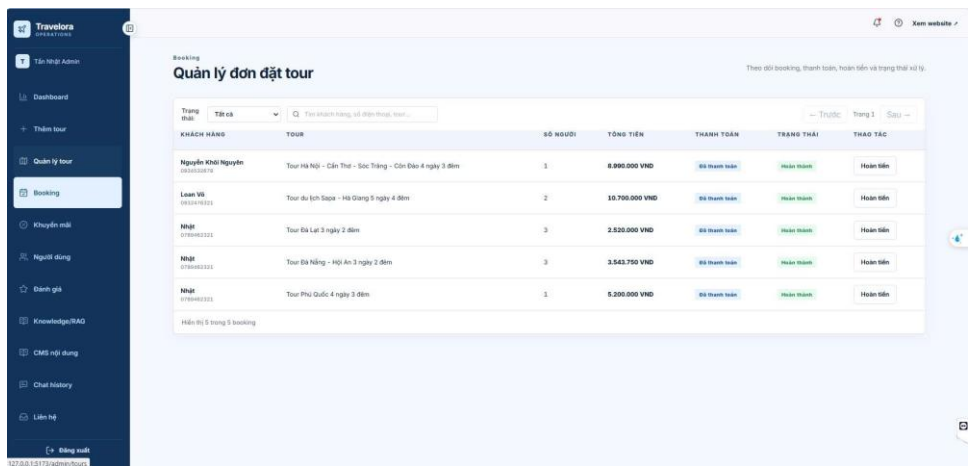
Hình 3.24: Trang Thêm tour 2

- Quản lý tour:



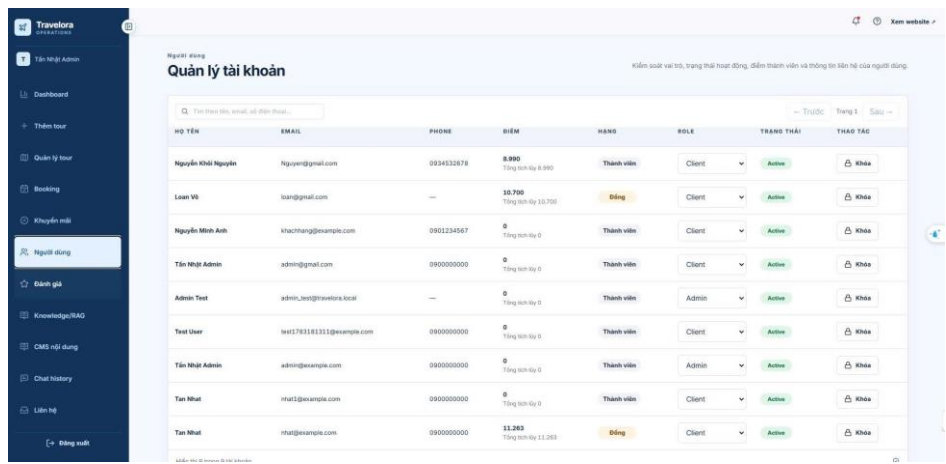
Hình 3.25: Trang Quản lý tour

- Quản lý booking:



Hình 3.26: Trang Quản lý booking

- Quản lý người dùng:



Hình 3.27: Trang Quản lý người dùng

- Quản lý khuyến mãi:

The screenshot shows the 'Quản lý khuyến mãi' (Manage Promotion) form. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Thêm tour, Quản lý tour, Booking, Khuyến mãi, Người dùng, Đánh giá, Knowledge/RAG, CMS nội dung, Chat history, and Liên hệ. The main form has the following fields: 'Tên khuyến mãi' (Promotion Name), 'Tự động giảm trên tour' (Automatic discount on tour) and 'Cần nhập mã' (Need to enter code) checkboxes, 'Mã là' (Code is) text input, 'Ảnh banner khuyến mãi' (Promotion banner image) with an 'Upload ảnh banner' button and a note 'Nền dùng ảnh ngang 8 là 585, định dạng JPG, PNG hoặc WEBP.', 'Loại giảm' (Discount type) dropdown set to 'Theo phần trăm' (By percentage), 'Giá trị' (Value) input set to '10', 'Bắt đầu' (Start) date set to 'dd/mm/yyyy', 'Kết thúc' (End) date set to 'dd/mm/yyyy', and a 'Đang bật' (On) checkbox.

Hình 3.28: Trang Quản lý khuyến mãi 1

The screenshot shows the 'Quản lý khuyến mãi' (Manage Promotion) form with a grid of tour options. The grid includes tours like 'Tour Mộc Châu - Mai Châu 2 ngày 1 đêm', 'Tour du lịch Hà Nội - Lý Sơn - Quảng Ngãi...', 'Tour Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Cần B...', 'Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm', 'Tour du lịch Hà Nội - Hồ Long 4 ngày 3 đêm', etc. Below the grid is a '+ Tạo khuyến mãi' (Create promotion) button. At the bottom, there is a list of active promotions: 'FLASH SALE 27-28/04' and 'LỄ HỘI MÙA HÈ THÀNH PHỐ BÀ LẠT'.

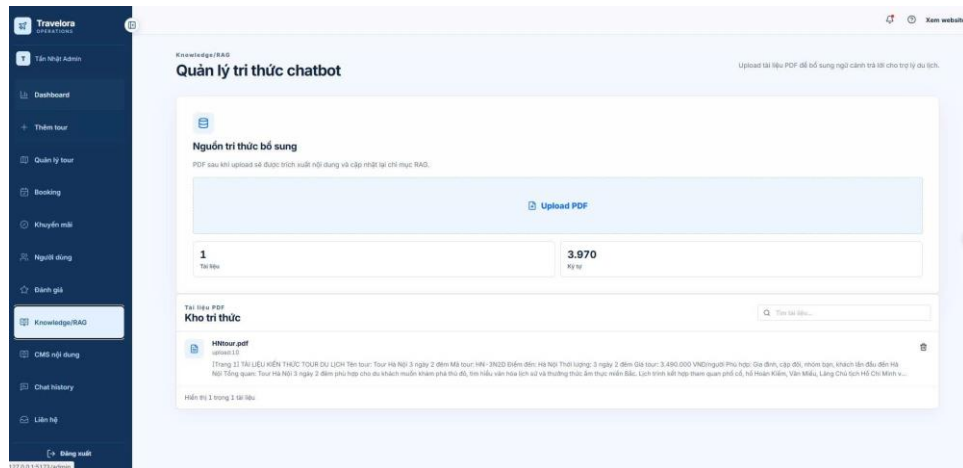
Hình 3.29: Trang Quản lý khuyến mãi 2

- Quản lý đánh giá:

The screenshot shows the 'Quản lý đánh giá' (Manage Review) page. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Thêm tour, Quản lý tour, Booking, Khuyến mãi, Người dùng, Đánh giá, Knowledge/RAG, CMS nội dung, Chat history, and Liên hệ. The main table has columns: 'Hành trình' (Itinerary), 'Tất cả' (All), 'TOUR', 'USER', 'SẴN' (Ready), 'NỘI DUNG' (Content), 'HIỆN THỊ' (Display), and 'THAO TÁC' (Action). The table shows two reviews: one for 'TOUR #14' with a rating of 5/5 and another for 'TOUR #17' with a rating of 5/5. The 'THAO TÁC' column has buttons for 'Chia sẻ' (Share), 'Ẩn' (Hide), and 'Xóa' (Delete).

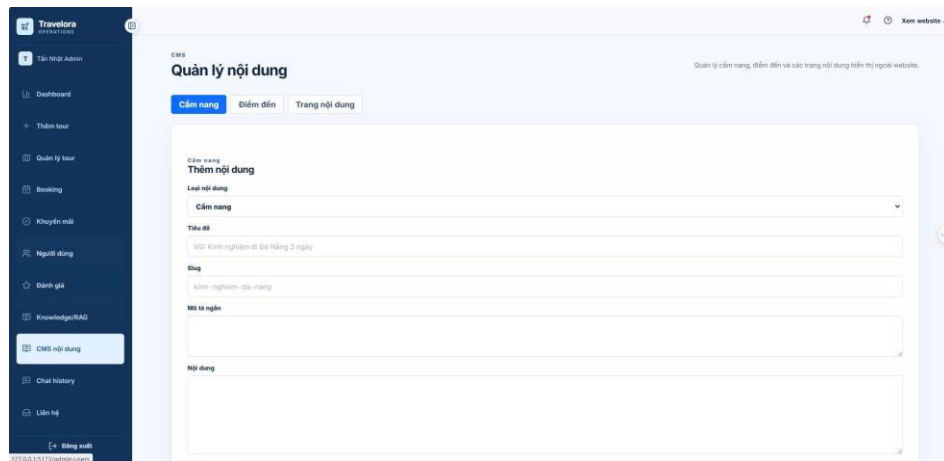
Hình 3.30: Trang Quản lý đánh giá

- Quản lý Knowledge/RAG:

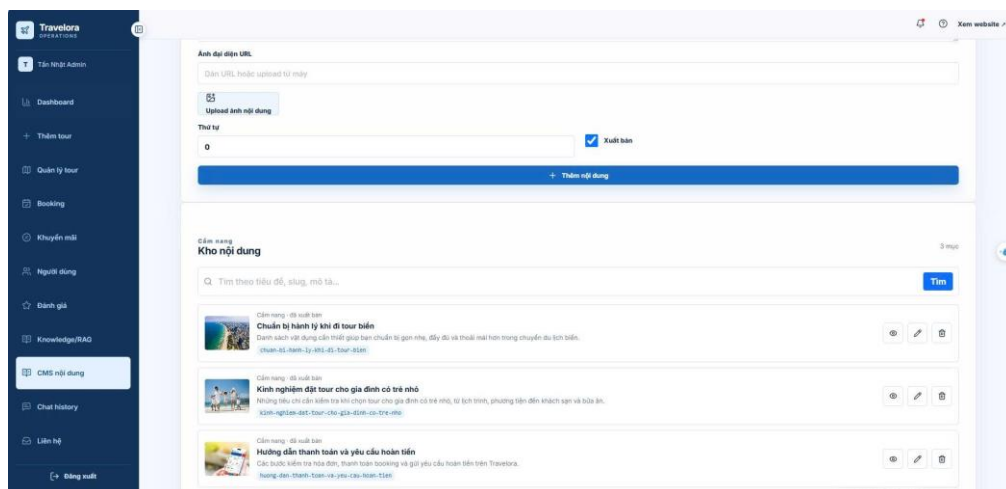


Hình 3.31: Trang Quản lý Knowledge/RAG

- Quản lý CMS nội dung:

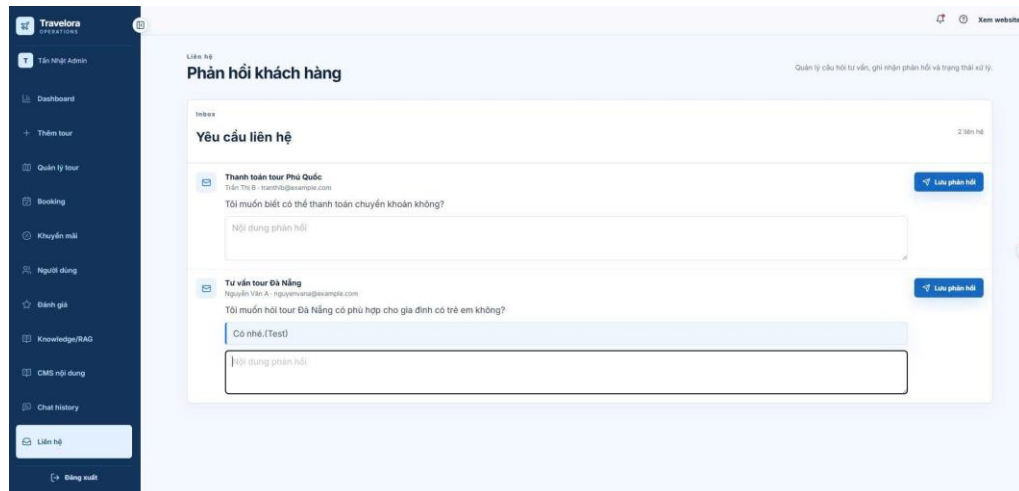


Hình 3.32: Trang Quản lý CMS nội dung 1



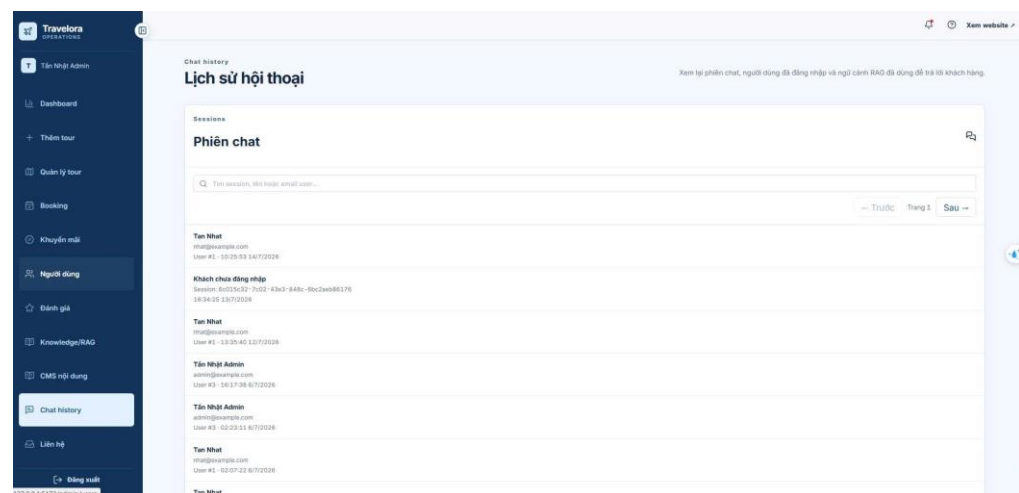
Hình 3.33: Trang Quản lý CMS nội dung 2

- Quản lý liên hệ:



Hình 3.34: Trang Quản lý liên hệ

- Lịch sử chat:



Hình 3.35: Trang lịch sử chat

3.1.4.5. Đánh giá chung:

Hệ thống Travelora đã đáp ứng được mục tiêu xây dựng website đặt tour du lịch trực tuyến. Các chức năng cốt lõi của khách hàng và admin đều đã có. Kiến trúc code tương đối rõ, có thể tiếp tục mở rộng trong các giai đoạn sau.

3.2. Nhận xét, đánh giá kết quả:

3.2.1. Ưu điểm:

- Dự án có kiến trúc frontend/backend tách biệt, phù hợp phát triển thực tế.

- Backend sử dụng FastAPI, SQLAlchemy và Alembic giúp tổ chức API và dữ liệu rõ ràng.
- Frontend React có đầy đủ route cho khách hàng và admin.
- Auth sử dụng JWT, có phân quyền admin/client.
- Booking xử lý được số chỗ, lịch khởi hành, khuyến mãi và giảm giá thành viên.
- Hệ thống có loyalty tier, giúp tăng tính thực tế của sản phẩm.
- Admin có nhiều chức năng vận hành cần thiết.
- Chatbot RAG là điểm nổi bật, sử dụng dữ liệu thật từ tour và tài liệu PDF.
- Có fallback cho chatbot khi dịch vụ vector hoặc AI không khả dụng.
- Có middleware rate limit cho các endpoint nhạy cảm.
- Có hỗ trợ upload ảnh qua Supabase Storage.

3.2.2. Nhược điểm:

- Thanh toán hiện tại mới là mô phỏng, chưa tích hợp cổng thanh toán thật.
- Chưa có bộ test tự động cho backend và frontend.
- Rate limit dùng bộ nhớ trong process, chưa phù hợp khi deploy nhiều instance.
- Một số file có dấu hiệu lỗi encoding tiếng Việt, cần chuẩn hóa UTF-8.
- Một số trang frontend chưa có phân trang hoặc tối ưu tải dữ liệu đầy đủ.
- Upload PDF chỉ hỗ trợ PDF có text, chưa hỗ trợ OCR cho file scan.
- Chatbot chưa cá nhân hóa sâu theo lịch sử và sở thích người dùng.
- Chưa có chức năng xuất báo cáo doanh thu ra file.
- Chưa có quản lý role chi tiết hơn cho nhiều nhóm nhân sự admin.

3.2.3. Đề xuất cải tiến:

- Tích hợp cổng thanh toán thật như VNPay, Momo, Stripe hoặc PayPal production.
- Bổ sung test cho các service quan trọng: booking, promotion, loyalty, auth và RAG.
- Chuẩn hóa toàn bộ source code sang UTF-8.

- Dùng Redis cho rate limit và cache.
- Bổ sung OCR cho PDF scan.
- Tối ưu SEO cho các trang public.
- Thêm phân trang, tìm kiếm và lọc nâng cao ở các trang admin.
- Bổ sung chức năng xuất báo cáo doanh thu, booking, người dùng.
- Tách quyền admin theo vai trò như operator, content manager, sales manager.
- Cải thiện chatbot bằng intent classification, cache câu hỏi phổ biến và ghi nhớ sở thích người dùng.

3.3. Kết chương 3:

Chương 3 đã trình bày kết quả triển khai thực nghiệm của hệ thống Travelora. Dự án đã hoàn thành các module chính ở cả frontend, backend và chatbot AI. Hệ thống có khả năng phục vụ các quy trình cơ bản của một website đặt tour trực tuyến, từ xem tour, đặt tour, thanh toán mô phỏng đến quản trị dữ liệu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế về kiểm thử tự động, thanh toán thật, tối ưu hiệu năng, encoding và khả năng cá nhân hóa chatbot. Những hạn chế này là cơ sở để đề xuất các hướng phát triển trong phần kết luận.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được:

Trong quá trình thực hiện đề tài Travelora, báo cáo và dự án đã đạt được các kết quả chính sau:

* Về mặt lý thuyết:

- Hiểu và áp dụng mô hình phát triển ứng dụng web tách frontend/backend.
- Nắm được cách thiết kế REST API bằng FastAPI.
- Hiểu cách sử dụng ORM SQLAlchemy và migration Alembic.
- Hiểu quy trình xác thực JWT và phân quyền người dùng.
- Nắm được luồng nghiệp vụ đặt tour, thanh toán, hoàn tiền, khuyến mãi và điểm thành viên.
- Tiếp cận kiến trúc RAG chatbot với embedding, vector store và mô hình sinh câu trả lời.

* Về mặt thực tiễn ứng dụng:

- Xây dựng được website đặt tour có giao diện khách hàng và quản trị.
- Xây dựng được backend API phục vụ các nghiệp vụ chính.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu quan hệ cho hệ thống đặt tour.
- Tích hợp được chatbot AI dựa trên dữ liệu tri thức từ tour và PDF.
- Xây dựng được dashboard và các trang quản lý admin.
- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành cơ bản.

* Điểm mạnh của hệ thống:

- Chức năng tương đối đầy đủ.
- Kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng.
- Có tích hợp AI/RAG tạo điểm nhấn công nghệ.
- Có phân quyền và các cơ chế bảo mật cơ bản.
- Có tính thực tế cao trong nghiệp vụ du lịch.

*** Hạn chế của hệ thống:**

- Chưa tích hợp thanh toán thật.
- Chưa có test tự động.
- Chưa tối ưu cho production nhiều instance.
- Một số phần cần chuẩn hóa encoding và cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Kiến nghị và hướng phát triển

Sau khi hoàn thành báo cáo và dự án, có thể định hướng phát triển Travelora theo các hướng sau:

- Hoàn thiện tích hợp thanh toán thật.
- Xây dựng bộ test tự động cho backend và frontend.
- Tối ưu hiệu năng database, cache và rate limit.
- Bổ sung chức năng xuất báo cáo cho admin.
- Cải thiện chatbot theo hướng cá nhân hóa và hiểu ý định người dùng tốt hơn.
- Triển khai hệ thống lên môi trường cloud.
- Xây dựng CI/CD để tự động kiểm thử và deploy.
- Tối ưu SEO và khả năng truy cập cho website public.
- Phát triển ứng dụng mobile hoặc giao diện PWA cho khách hàng.

Nhìn chung, Travelora là một dự án có tính ứng dụng thực tế, phù hợp với mục tiêu rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm trong quá trình thực tập doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Tiếng Việt:

[1] Tài liệu học phần Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

[2] Tài liệu học phần Cơ sở dữ liệu, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

* Tiếng Anh:

[3] FastAPI Documentation, <https://fastapi.tiangolo.com/>

[4] SQLAlchemy Documentation, <https://docs.sqlalchemy.org>

[5] Alembic Documentation, <https://alembic.sqlalchemy.org/>

[6] React Documentation, <https://react.dev/>

[7] Vite Documentation, <https://vite.dev/>

[8] LangChain Documentation, <https://python.langchain.com/>

[9] Chroma Documentation, <https://docs.trychroma.com/>

[10] Google Gemini API Documentation, <https://ai.google.dev/>

* Internet:

[11] Supabase Documentation, <https://supabase.com/docs>

[12] PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>